



جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا



كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

بحث مقدم لنيل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

منصة شاحن لتأجير وتتبع الشاحنات

Shahin Platform: Truck

Rental&Tarcking

إعداد الطلاب:

وعد محمد الحسن عوض محمد

النذير عبد الله الشريف محمد

نفيسة ذكي محمد احمد علي

المشرف:

مؤيد مبارك

1447 هـ - 2026 م

الآية

قال تعالى:

"فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ"

(سورة ال عمران، الآية 159).

الإهداء

إلى نفسي

التي صبرت واجتهدت وواصلت الطريق رغم كل التحديات، إليك أهدي ثمرة تعبك وإصرارك، فكنّ دائماً أقرب من يفهم حجم هذا الإنجاز.

إلى أمي

نبع الحنان والدعاء الذي يسبق خطاي، أهديك كل نجاح، فأنت سر القوة وسبب الوصول.

إلى أبي

ملهمي في الثبات والعمل، أهديك هذا الجهد عرفاناً لكل ما قدمته من دعم وثقة.

إلى إخوتي

رفاق الدرب وبهجة الأيام، أهديك هذا الإنجاز الذي شاركتُموني فيه بالحب والمساندة.

إلى معلمي

منارة العلم وصنّاع الأثر، لكم كل الامتنان على ما غرستموه فيّ من معرفة، وما منحتُموني من وقت وجهد.

الشكر والتقدير

أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى الله سبحانه وتعالى على توفيقه ورعايته لي في مسيرتي الأكاديمية، وأن يبارك في جهودي ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتي.

وأنتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من كان له أثر في وصولي إلى هذه المرحلة.

وأنتقدم أيضاً بجزيل الشكر والتقدير إلى مشرفي الفاضل الأستاذ مؤيد مبارك؛ لما قدمه من توجيه علمي رصين ومتابعة مستمرة كان لها الأثر البالغ في إنجاز هذا البحث. لقد كان لدعمه وإرشاداته دور محوري في الوصول إلى هذا المستوى. فله مني خالص الامتنان والتقدير.

كما أشكر -بالأخص- أسرتي التي كانت الداعم الأول في جميع مراحل دراستي.

وأصدقائي وزملائي الذين شاركوني الصعوبات والتحديات.

ولكل من قدم لي نصحه ودعمي وشجعني، أقول لكم: جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.

ختاماً، أقدم جزيل الشكر والتقدير للجميع، وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وصلاح.

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى تصميم وتطوير منصة إلكترونية ذكية تُسمى "منصة شاحن (Shahin Platform)" تهدف إلى ربط سائقي الشاحنات بأصحاب البضائع والعملاء، وإدارة عمليات تأجير الشاحنات وتتبع التوصيل بشكل رقمي حديث. تعاني عمليات النقل والخدمات اللوجستية في السودان من ضعف التنسيق بين الأطراف، والاعتماد على الأساليب التقليدية مثل التواصل الهاتفي والسجلات الورقية، وغياب الشفافية وعدم إمكانية تتبع الشاحنات في الوقت الفعلي.

اعتمد البحث على منهجية تطوير النظم (SDM) في أربع مراحل رئيسية: تحليل المتطلبات، التصميم، التطوير، والاختبار. تم استخدام تقنيات حديثة مثل Flutter و Dart لتطوير تطبيق الهاتف المحمول، و Firebase كقاعدة بيانات سحابية، و Google Maps و GPS لتوفير خدمة التتبع اللحظي للشاحنات.

تم تصميم قواعد بيانات متكاملة تشمل جداول العملاء، السائقين، أصحاب الشاحنات، الشاحنات، الرحلات، والمدفوعات. كما تم تنفيذ واجهات مستخدم رسومية متعددة تشمل شاشات تسجيل الدخول، تحديد المسار، اختيار نوع الشاحنة، تتبع الرحلة، وإدارة الشاحنات للسائقين وأصحاب الشاحنات.

أظهرت النتائج أن المنصة تساهم في تسهيل عملية تأجير الشاحنات إلكترونياً، وتحسين إدارة الرحلات، وتقليل الوقت والجهد، ورفع مستوى الشفافية والأمان. يوصي البحث بتطوير النظام ليشمل وسائل دفع إلكترونية، ودعم لغات متعددة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالطلب المستقبلي، مما يجعل المنصة نظاماً ذكياً متكاملاً يدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السودان.

Abstract

This research aims to design and develop an intelligent electronic platform called "Shahin Platform" to connect truck drivers with cargo owners and customers, and to digitally manage truck rental and delivery tracking operations. The transportation and logistics sector in Sudan suffers from poor coordination between parties, reliance on traditional methods such as phone calls and paper records, lack of transparency, and the inability to track trucks in real-time.

The research adopted the System Development Methodology (SDM) in four main stages: requirements analysis, design, development, and testing. Modern technologies were used, including Flutter and Dart for mobile application development, Firebase as a cloud database, and Google Maps with GPS for real-time truck tracking.

Integrated databases were designed including tables for customers, drivers, truck owners, trucks, trips, and payments. Multiple graphical user interfaces were implemented, including login screens, route selection, truck type selection, trip tracking, and truck management for drivers and owners.

The results showed that the platform contributes to facilitating electronic truck rental, improving trip management, reducing time and effort, and increasing transparency and security. The research recommends developing the system to include electronic payment methods, support multiple languages, and apply artificial intelligence techniques for data analysis and future demand prediction, making the platform an intelligent integrated system that supports the transportation and logistics sector in Sudan.

فهرس المحتويات

أ.....	الآية
ب.....	الإهداء
ج.....	الشكر والتقدير
د.....	المستخلص
ه.....	Abstract
ي.....	فهرس الجداول
ك.....	فهرس الأشكال
1.....	الباب الأول
1.....	المقدمة
1.....	1.1 المقدمة
1.....	1.2 مشكلة البحث
2.....	1.3 أهداف البحث العامة
2.....	1.4 أهداف البحث التفصيلية
3.....	1.5 نطاق البحث
3.....	1.6 دوافع البحث
4.....	1.7 منهجية البحث
4.....	1.7.1 مرحلة تحليل المتطلبات
4.....	1.7.2 مرحلة التصميم
4.....	1.7.3 مرحلة التطوير
4.....	1.7.4 مرحلة الاختبار
4.....	1.8 هيكل البحث
6.....	الفصل الثاني
6.....	الإطار النظري والدراسات السابقة

6.....	2.1 المقدمة
8.....	2.2 الإطار النظري
9.....	2.2.1 نظم المعلومات (Information Systems)
9.....	2.2.2 الخدمات اللوجستية الرقمية (Digital Logistics):
11	2.2.3 أنظمة تتبع المركبات باستخدام GPS
11	2.2.4 تطبيقات الويب والموبايل:
13	2.2.5 قواعد البيانات (Databases):
14	2.2.6 الحوسبة السحابية (Cloud Computing):
15	2.2.7 أمن المعلومات (Information Security):
16.....	2.3 الدراسات السابقة / مراجعة الأدبيات:
17	2.3.1 Vehicle Tracking System Using GPS
18	2.3.2 Smart Logistics System
20	2.3.3 Web-Based Fleet Management
22	2.3.4 Mobile Transport Applications
23	2.3.5 Cloud-Based Systems
24	2.3.6 Intelligent Transportation Systems (ITS)
25	2.3.7 E-Logistics and Digital Transformation
25.....	2.4 التحليل العام للدراسات السابقة :
26.....	2.5 الخلاصة :
27	الفصل الثالث
27	تحليل وتصميم النظام
27.....	1.3 المقدمة :
27.....	3.2 تحليل النظام:

27	3.2.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders)
27	3.2.2 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) :
28	3.2.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements) :
28	3.2.4 المشاكل الحالية:
28	3.3 تحليل التصميم :
29	3.3.1 المخطط العام لنظام منصة شاحن :
31	3.3.2 مخطط حالات استخدام العميل :
32	3.3.3 مخطط حالات استخدام السائق :
33	3.3.4 مخطط حالات استخدام صاحب الشاحنة :
34	3.3.5 مخطط حالات استخدام مدير النظام:
35	3.4 تحليل قاعدة البيانات:
35	3.4.1 الجداول الأساسية:
35	3.4.2 العلاقات:
35	3.4.3 (ERD) Entity Relationship Diagram :
36	3.4.4 الجداول :
41	3.5 الخاتمة:
40	الفصل الرابع
40	التطبيق
40	4.1 المقدمة
40	4.2 الأدوات والتقنيات المستخدمة
43	4.3 تنفيذ النظام (شاشات النظام)
43	4.3.1 شاشة تسجيل الدخول
45	4.3.2 الشاشة الرئيسية وتحديد الموقع

46	4.2.3 القائمة الجانبية للمستخدم
47	4.3.4 شاشة تحديد المسار بين المدن
48	4.2.5 شاشة اختيار نوع الشحنة/المركبة.....
49	4.2.6 الشاشة الرئيسية لسائق الشاحنة.....
50	4.2.7 شاشة الأرباح.....
51	4.2.8 شاشة التقييمات
52	4.2.9 شاشة تسجيل دخول صاحب الشاحنة
53	4.2.10 شاشة تتبع الرحلة
54	4.2.11 شاشة إدارة الشاحنات
55	4.2.12 شاشة إضافة شاحنة جديدة
56	4.3 الخلاصة
41	الفصل الخامس
41	النتائج ، التوصيات والمقترحات المستقبلية.....
41	5.1 النتائج :
43	5.2 التوصيات :
45	5.3 الخاتمة :
46	المصادر والمراجع

فهرس الجداول

رقم الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
3.1	العملاء (Customers)	29
3.2	السائقين (Drivers)	31
3.3	أصحاب الشاحنات (Owners)	32
3.4	الشاحنات (Trucks)	33
3.5	الرحلات (Trips)	34
3.6	المدفوعات (Payments)	36

فهرس الأشكال

رقم الشكل	عنوان الشكل	الصفحة
3.1	المخطط العام لمنصة شاحن	36
3.2	مخطط حالات استخدام العميل	37
3.3	مخطط حالات استخدام السائق	37
3.4	مخطط حالات استخدام صاحب الشاحنة	38
3.5	مخطط حالات استخدام مدير النظام	38
3.6	مخطط الكيان والعلاقات (ERD)	39
4.1	شاشة تسجيل الدخول	44
4.2	الشاشة الرئيسية وتحديد الموقع	45
4.3	القائمة الجانبية للمستخدم	46
4.4	شاشة تحديد المسار بين المدن	47
4.5	شاشة اختيار نوع الشحنة/المركبة	48
4.6	الشاشة الرئيسية لسائق الشاحنة	49
4.7	شاشة الأرباح	50
4.8	شاشة التقييمات	51
4.9	شاشة تسجيل دخول صاحب الشاحنة	52
4.10	شاشة تتبع الرحلة	53
4.11	شاشة إدارة الشاحنات	54
4.12	شاشة إضافة شاحنة جديدة	55

الباب الأول

المقدمة

الباب الأول

المقدمة

1.1 المقدمة

يشهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أصبحت الأنظمة الرقمية جزءًا أساسيًا من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. ومن بين هذه القطاعات، يبرز قطاع النقل والخدمات اللوجستية كأحد أكثر القطاعات احتياجًا للحلول التقنية الذكية، نظرًا لاعتماده المباشر على الوقت، والدقة، والتنسيق بين عدة أطراف.

في العديد من الدول النامية، ومن ضمنها السودان، لا يزال قطاع تأجير الشاحنات وإدارة عمليات التوصيل يعتمد بشكل كبير على الأساليب التقليدية، مثل التواصل الهاتفي المباشر، والسجلات الورقية، والاتفاقات غير الموثقة رقميًا. هذا الأسلوب يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث تأخير في عمليات النقل، وصعوبة في تتبع الشاحنات، إضافة إلى غياب الشفافية بين العميل وصاحب الشاحنة والسائق.

ومع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وتوفر تقنيات تحديد المواقع العالمية ((GPS)، والحوسبة السحابية، أصبح من الممكن تصميم أنظمة ذكية تساهم في تنظيم هذه العمليات وتحسين كفاءتها. ومن هنا جاءت فكرة مشروع منصة شاحن، الذي يسعى إلى توظيف تقنيات نظم الحاسوب في بناء نظام متكامل لإدارة عمليات تأجير الشاحنات وتتبع التوصيل بصورة رقمية حديثة.

1.2 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في القصور الواضح في أنظمة إدارة وتأجير الشاحنات الحالية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. الاعتماد الكبير على الطرق التقليدية في تنسيق عمليات تأجير الشاحنات.
2. عدم وجود نظام موحد يربط بين العميل وصاحب الشاحنة والسائق.
3. صعوبة تتبع الشاحنات أثناء عمليات التوصيل في الزمن الحقيقي.

4. ضعف التوثيق الرقمي للرحلات، والعقود، والمدفوعات.
 5. غياب الشفافية في معرفة حالة الشحنة وموقعها الحالي.
 6. صعوبة تقييم أداء السائقين ومتابعة الرحلات السابقة.
 7. ضياع الوقت والجهد نتيجة سوء التنسيق وتأخر التواصل.
- هذه المشكلات تؤثر سلبيًا على كفاءة قطاع النقل، وتزيد من التكاليف التشغيلية، وتقلل من مستوى رضا العملاء، مما يستدعي الحاجة إلى حل تقني متكامل.

1.3 أهداف البحث العامة

يهدف هذا البحث بصورة عامة إلى:

تصميم وتطوير نظام ذكي يعتمد على تقنيات نظم الحاسوب لإدارة عمليات تأجير الشاحنات وتتبع التوصيل، بما يساهم في تحسين كفاءة قطاع النقل وتسهيل التواصل بين الأطراف المختلفة.

1.4 أهداف البحث التفصيلية

يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التفصيلية، من أبرزها:

1. تحليل واقع أنظمة تأجير الشاحنات الحالية وتحديد نقاط الضعف فيها.
2. تصميم نظام إلكتروني موحد يربط بين العميل وصاحب الشاحنة والسائق.
3. تمكين العملاء من طلب الشاحنات إلكترونياً وتحديد مسار الرحلة.
4. توفير خاصية التتبع اللحظي للشاحنات باستخدام تقنيات GPS.
5. إنشاء قاعدة بيانات رقمية لتخزين معلومات الرحلات والمدفوعات.
6. تحسين مستوى الشفافية والثقة بين جميع أطراف العملية.
7. تقليل الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي والتنسيق التقليدي.
8. تقديم نموذج قابل للتطوير والتوسع مستقبلاً.

1.5 نطاق البحث

يقتصر نطاق هذا البحث على الجوانب التالية:

1. تصميم وتطوير نظام إلكتروني يعمل عبر:

- تطبيق ويب
- تطبيق موبايل

2. إدارة عمليات تأجير الشاحنات وتتبع التوصيل.

3. تطبيق النظام داخل السودان والمناطق المجاورة.

4. الاعتماد على تقنيات نظم الحاسوب وقواعد البيانات وخدمات تحديد المواقع.

ولا يشمل البحث في هذه المرحلة:

- الفحص الميكانيكي للشاحنات.
- الأنظمة المحاسبية المتقدمة.
- التحليل المالي التفصيلي.

1.6 دوافع البحث

تتبع دوافع هذا البحث من عدة جوانب علمية وعملية، من أهمها:

1. التطور الكبير في تقنيات الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.
2. الحاجة المتزايدة لأنظمة ذكية في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
3. ضعف الحلول التقنية المحلية التي تخدم مجال تأجير الشاحنات.
4. الرغبة في تطبيق المعارف النظرية المكتسبة في تخصص نظم الحاسوب.
5. المساهمة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
6. تقديم مشروع عملي قابل للتطبيق في الواقع.

1.7 منهجية البحث

يتبع هذا البحث

المنهج الوصفي: لوصف مشكلة النقل التقليدي وواقع السوق في السودان.

المنهج التحليلي: لتحويل هذه المشاكل الى متطلبات تقنية وبرمجية في "منصة شاحن".

1.8 هيكل البحث

يتكون هذا البحث من عدة فصول منظمة على النحو التالي:

الفصل الأول: الإطار العام للبحث، ويشمل الخلفية، مشكلة البحث، الأهداف، النطاق، المنهجية.

الفصل الثاني: الدراسات السابقة وتحليل الأنظمة المشابهة.

الفصل الثالث: تحليل وتصميم النظام المقترح.

الفصل الرابع: تنفيذ النظام والتقنيات المستخدمة.

الفصل الخامس: النتائج، التوصيات، والمقترحات المستقبلية.

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

2.1 المقدمة

يشهد العالم في العصر الحديث تطورًا متسارعًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أصبحت الأنظمة الرقمية جزءًا أساسيًا من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. وقد أدى هذا التطور إلى ظهور العديد من الحلول التقنية التي ساهمت في تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والجهد والتكاليف في المؤسسات والشركات. ومن بين أكثر القطاعات تأثرًا بهذا التحول الرقمي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الذي يُعد من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها حركة التجارة والاقتصاد في مختلف دول العالم.

أصبحت الخدمات اللوجستية الحديثة تعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الذكية والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد في تنظيم عمليات النقل وإدارة الشحنات وتتبع المركبات وتحسين التواصل بين العملاء ومقدمي الخدمة. كما ساهمت التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات، وأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، والحوسبة السحابية، وتطبيقات الويب والهواتف الذكية في إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة عمليات النقل والخدمات اللوجستية، حيث أصبحت العمليات أكثر سرعة ودقة ومرونة مقارنة بالطرق التقليدية.

ويُعتبر قطاع النقل من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يعتمد عليه الأفراد والمؤسسات في نقل البضائع والمنتجات بين المدن والمناطق المختلفة. كما يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، مما يجعل تطوير هذا القطاع ضرورة مهمة لتحسين الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

ورغم التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجال النقل الذكي والخدمات اللوجستية الرقمية، إلا أن العديد من الدول النامية، ومن بينها السودان، لا تزال تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال نتيجة الاعتماد على الطرق التقليدية في إدارة عمليات النقل وتأجير الشاحنات. ومن أبرز هذه التحديات صعوبة الوصول إلى وسائل النقل المناسبة، وضعف التنسيق بين أصحاب الشاحنات والعملاء،

وعدم توفر أنظمة دقيقة لتتبع الرحلات والشحنات، إضافة إلى التأخير في إنجاز العمليات وغياب قواعد البيانات المنظمة التي تساعد في إدارة المعلومات بصورة فعالة.

كما يعاني قطاع النقل المحلي من مشاكل تتعلق بعدم وجود منصة إلكترونية موحدة تجمع بين أصحاب الشاحنات والعملاء والسائقين داخل نظام متكامل يسهل عملية التواصل وتنظيم الرحلات وإدارة البيانات. وغالبًا ما تتم عمليات التأجير والنقل بصورة يدوية أو عبر وسائل تقليدية تفقر إلى السرعة والدقة والأمان، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات عديدة مثل ضياع الوقت، وارتفاع التكاليف، وضعف مستوى الخدمة، وعدم رضا العملاء.

ومن هنا جاءت فكرة مشروع منصة شاحن كحل تقني متكامل يهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال إنشاء منصة إلكترونية ذكية تساعد في تنظيم عمليات تأجير الشاحنات وإدارة الرحلات وتتبع المركبات بطريقة حديثة وآمنة. تعتمد المنصة على مجموعة من التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل عملية التواصل بين مختلف الأطراف المرتبطة بالنظام.

تعمل منصة شاحن على توفير بيئة إلكترونية متكاملة تتيح للعملاء إمكانية طلب الشاحنات بسهولة، ومتابعة حالة الرحلات والشحنات في الزمن الحقيقي، والتواصل مع السائقين، إضافة إلى توفير أدوات تساعد أصحاب الشاحنات في إدارة مركباتهم وتنظيم الرحلات ومراقبة الأداء بصورة أكثر كفاءة. كما تسهم المنصة في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والعمليات اليدوية، مما يساعد على توفير الوقت والجهد وتحسين دقة المعلومات.

يعتمد المشروع على مجموعة من المفاهيم والتقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات والخدمات اللوجستية، مثل قواعد البيانات، وأنظمة تحديد المواقع GPS، وتطبيقات الويب والموبايل، والحوسبة السحابية، وأمن المعلومات، حيث تمثل هذه التقنيات الأساس العلمي والتقني الذي يقوم عليه النظام. وتساعد هذه الأدوات في تحسين أداء النظام وضمان استمرارية الخدمة وحماية البيانات وتوفير تجربة استخدام سهلة وفعالة للمستخدمين.

وتكمن أهمية هذا الفصل في كونه يقدم الأساس النظري والعلمي الذي يستند إليه المشروع، حيث يتناول شرح المفاهيم المرتبطة بنظم المعلومات والخدمات اللوجستية الرقمية وتقنيات التتبع والحوسبة السحابية وأمن المعلومات، بالإضافة إلى استعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة بالمشروع وتحليلها وربطها بفكرة النظام المقترح. كما يساعد هذا الفصل في توضيح الفجوة البحثية

التي يسعى المشروع إلى معالجتها، خاصة في ظل محدودية الأنظمة المحلية المتخصصة في إدارة عمليات تأجير الشاحنات وتتبعها داخل البيئة السودانية.

ويهدف هذا الفصل أيضًا إلى توضيح العلاقة بين الجانب النظري والجانب العملي للمشروع، من خلال بيان كيفية الاستفادة من المفاهيم العلمية والتقنيات الحديثة في تصميم وتطوير منصة إلكترونية تلبي احتياجات المستخدمين وتسهم في تحسين قطاع النقل والخدمات اللوجستية. كما يُبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الأنظمة الذكية في تطوير الخدمات الإلكترونية وتحقيق التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات.

ومن خلال دراسة الإطار النظري والدراسات السابقة، يمكن تكوين فهم شامل لطبيعة المشروع والتقنيات المستخدمة فيه، بالإضافة إلى التعرف على أهم الحلول والأنظمة التي تم تطويرها سابقًا في هذا المجال، والاستفادة من نقاط القوة فيها وتجنب أوجه القصور، بما يسهم في بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة وملاءمة للبيئة المحلية.

وبناءً على ذلك، فإن مشروع منصة شاحن يُعد خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات اللوجستية الرقمية في السودان، حيث يسعى إلى تقديم حل إلكتروني متكامل يساهم في تحسين جودة خدمات النقل، وتسهيل إدارة الرحلات، وتعزيز التواصل بين المستخدمين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال نظم المعلومات والنقل الذكي.

2.2 الإطار النظري

يُعتبر الإطار النظري من أهم أجزاء البحث العلمي، لأنه يوضح المفاهيم والأسس العلمية والتقنية التي يعتمد عليها المشروع، كما يساعد في تكوين فهم شامل لطبيعة النظام وآلية عمله والتقنيات المستخدمة فيه. ويستند مشروع منصة شاحن إلى مجموعة من المفاهيم الحديثة المرتبطة بنظم المعلومات، والخدمات اللوجستية الرقمية، وأنظمة تتبع المركبات، وتطبيقات الويب والموبايل، والحوسبة السحابية، وقواعد البيانات، وأمن المعلومات، والتي تُعد من أهم التقنيات المستخدمة في تطوير الأنظمة الذكية الحديثة.

ويهدف هذا الإطار النظري إلى توضيح العلاقة بين هذه المفاهيم ودورها في بناء منصة إلكترونية متكاملة تساعد على تحسين خدمات النقل وتأجير الشاحنات، إضافة إلى توضيح أهمية التحول الرقمي في تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

2.2.1 نظم المعلومات (Information Systems)

تُعرف نظم المعلومات بأنها مجموعة من العناصر المترابطة التي تعمل معًا من أجل جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها وتحويلها إلى معلومات تساعد في دعم عمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات. وتتكون نظم المعلومات من الأجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات والشبكات والمستخدمين والإجراءات التنظيمية.

وقد أصبحت نظم المعلومات من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة في إدارة أعمالها وتنظيم عملياتها اليومية، حيث تساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء وتسريع تنفيذ العمليات المختلفة.

في مشروع منصة شاحن تُستخدم نظم المعلومات كعنصر أساسي لإدارة جميع العمليات داخل النظام، حيث يقوم النظام بتنظيم بيانات المستخدمين والشاحنات والسائقين والرحلات والطلبات بصورة إلكترونية تساعد على تسهيل العمل وتحسين جودة الخدمة.

ويسهم استخدام نظم المعلومات في تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية والورقية، مما يؤدي إلى تقليل الوقت والجهد وتحسين دقة البيانات وسرعة تنفيذ العمليات.

2.2.2 الخدمات اللوجستية الرقمية (Digital Logistics):

تُعرف الخدمات اللوجستية بأنها العمليات المتعلقة بنقل البضائع وإدارة الشحنات والتخزين والتوزيع، بدءًا من نقطة الانطلاق وحتى وصول المنتج إلى العميل النهائي.

ومع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، ظهرت الخدمات اللوجستية الرقمية التي تعتمد على الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتحسين عمليات النقل والإدارة والتتبع.

وقد ساهمت الخدمات اللوجستية الرقمية في إحداث تطور كبير في قطاع النقل من خلال:

- تقليل التكاليف التشغيلية.
- تحسين سرعة التوصيل.
- تحسين إدارة الرحلات.
- تقليل الأخطاء البشرية.

- تحسين التواصل بين الأطراف المختلفة.

- توفير معلومات دقيقة في الزمن الحقيقي.

تعتمد منصة شاحن على مفهوم الخدمات اللوجستية الرقمية من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تربط بين العملاء وأصحاب الشاحنات والسائقين داخل نظام موحد يساعد على تنظيم العمليات بصورة أكثر كفاءة.

كما تساعد الخدمات اللوجستية الرقمية في:

- تحسين جودة الخدمات المقدمة.

- رفع مستوى رضا العملاء.

- زيادة سرعة تنفيذ الطلبات.

- تقليل الوقت الضائع.

- تسهيل عمليات المتابعة والتتبع.

تكمن أهمية الخدمات اللوجستية الرقمية في أنها تساعد المؤسسات على تحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، حيث أصبح الاعتماد على التكنولوجيا عنصرًا ضروريًا في إدارة عمليات النقل الحديثة.

كما أن استخدام الأنظمة الرقمية يساعد في:

- تقليل استهلاك الوقود.

- تحسين اختيار الطرق المناسبة.

- تقليل التأخير.

- تحسين استغلال المركبات.

- تحسين عمليات التخطيط والإدارة.

2.2.3 أنظمة تتبع المركبات باستخدام GPS

يُعتبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من أهم التقنيات المستخدمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الحديثة، حيث يعتمد على الأقمار الصناعية لتحديد الموقع الجغرافي للمركبات بدقة عالية وفي الزمن الحقيقي.

وتساعد هذه التقنية في تحسين إدارة الأساطيل ومتابعة المركبات ومعرفة مواقعها أثناء الرحلات. تعتمد منصة شاحن على تقنية GPS لتوفير خدمات تتبع الشاحنات ومراقبة حركة الرحلات، مما يساعد على تحسين مستوى الأمان والشفافية بين العملاء وأصحاب الشاحنات.

بتعتمد آلية عمل نظام GPS على مجموعة من الأقمار الصناعية التي تقوم بإرسال إشارات إلى أجهزة الاستقبال الموجودة داخل المركبات، ومن خلال هذه الإشارات يتم تحديد الموقع الجغرافي بدقة.

وتُستخدم هذه التقنية في:

- تحديد موقع الشاحنة.
- متابعة خط سير الرحلة.
- معرفة سرعة المركبة.
- مراقبة زمن الوصول.
- تحسين إدارة الشاحنات.

2.2.4 تطبيقات الويب والموبايل:

أصبحت تطبيقات الويب والموبايل من أكثر التقنيات استخدامًا في العصر الحديث، حيث يعتمد عليها المستخدمون في تنفيذ العديد من الخدمات اليومية بسهولة وسرعة.

وتوفر تطبيقات الويب والموبايل بيئة تفاعلية تساعد المستخدمين على الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت.

تعتمد منصة شاحن على تطبيق ويب وتطبيق موبايل لتقديم الخدمات للمستخدمين بصورة سهلة ومرنة.

أهمية تطبيقات الويب و تساعد تطبيقات الويب في:

- سهولة الوصول للنظام عبر المتصفح.
- عدم الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية.
- سهولة الصيانة والتحديث.
- دعم العمل على مختلف الأجهزة.

أهمية تطبيقات الموبايل

تساعد تطبيقات الهواتف الذكية في:

- الوصول السريع للخدمات.
- دعم الإشعارات الفورية.
- تحسين تجربة المستخدم.
- دعم تحديد الموقع الجغرافي.
- تسهيل التواصل بين المستخدمين.
- دور التطبيقات في منصة شاحن

توفر التطبيقات داخل المشروع إمكانية:

- إنشاء الحسابات.
- طلب الشاحنات.
- متابعة الرحلات.
- استقبال الإشعارات.
- التواصل مع السائقين.
- تحديث حالة الرحلات.

2.2.5 قواعد البيانات (Databases):

تُعتبر قواعد البيانات من أهم المكونات الأساسية في أي نظام إلكتروني، حيث تُستخدم لتخزين البيانات وتنظيمها بطريقة تسمح باسترجاعها وتحديثها بسهولة وسرعة.

ويعتمد نجاح الأنظمة الإلكترونية الحديثة بصورة كبيرة على كفاءة قواعد البيانات المستخدمة فيها.

تعتمد منصة شاحن على قاعدة بيانات متكاملة لحفظ جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين والرحلات والشاحنات والطلبات.

أنواع البيانات المخزنة في النظام وتشمل :

- بيانات العملاء.
- بيانات السائقين.
- بيانات الشاحنات.
- بيانات الرحلات.
- بيانات الطلبات.
- بيانات المدفوعات.
- التقارير والإحصائيات.

أهمية قواعد البيانات تساعد في:

- تنظيم المعلومات.
- تقليل تكرار البيانات.
- تسريع عمليات البحث.
- حماية البيانات.
- تحسين دقة المعلومات.
- تسهيل إنشاء التقارير.

مميزات قواعد البيانات في المشروع:

- سهولة تحديث البيانات.
- دعم تعدد المستخدمين.
- حماية المعلومات الحساسة.
- سرعة الوصول للمعلومات.
- دعم النسخ الاحتياطي.

2.2.6 الحوسبة السحابية (Cloud Computing):

الحوسبة السحابية هي تقنية تعتمد على توفير خدمات التخزين والمعالجة والتشغيل عبر الإنترنت بدلاً من الاعتماد الكامل على الأجهزة المحلية.

وقد أصبحت الحوسبة السحابية من التقنيات الأساسية المستخدمة في الأنظمة الحديثة بسبب ما توفره من مرونة وكفاءة عالية.

تعتمد منصة شاحن على الحوسبة السحابية لضمان:

- استمرارية الخدمة.
- سهولة التوسع مستقبلاً.
- تحسين أداء النظام.
- تقليل تكاليف البنية التحتية.
- حماية البيانات من فقدان.

فوائد الحوسبة السحابية:

- المرونة تسمح الحوسبة السحابية بزيادة أو تقليل الموارد حسب الحاجة.
- تقليل التكاليف لا تحتاج المؤسسات إلى شراء أجهزة وخوادم باهظة الثمن.
- سهولة الوصول يمكن الوصول للنظام من أي مكان عبر الإنترنت.
- النسخ الاحتياطي توفر إمكانية حفظ البيانات واستعادتها بسهولة.

- تحسين الأداء تساعد في تشغيل الأنظمة بكفاءة عالية حتى مع زيادة عدد المستخدمين.

2.2.7 أمن المعلومات (Information Security):

يُعتبر أمن المعلومات من أهم الجوانب التي يجب الاهتمام بها في أي نظام إلكتروني، خاصة الأنظمة التي تتعامل مع بيانات المستخدمين والعمليات الحساسة.

ويهدف أمن المعلومات إلى حماية البيانات من:

- الاختراق.
 - السرقة.
 - التعديل غير المصرح به.
 - فقدان المعلومات.
- تعتمد منصة شاحن على مجموعة من وسائل الحماية لضمان أمن البيانات واستمرارية الخدمة.

وسائل الحماية المستخدمة:

- التحقق من الهوية و يتم التأكد من هوية المستخدم قبل السماح له بالدخول للنظام.
- كلمات المرور المشفرة وتُستخدم تقنيات التشفير لحماية كلمات المرور والبيانات الحساسة.
- صلاحيات المستخدمين يتم تحديد صلاحيات مختلفة لكل مستخدم حسب دوره داخل النظام.
- النسخ الاحتياطي يتم حفظ نسخ احتياطية من البيانات لحمايتها من فقدان.
- حماية قواعد البيانات يتم استخدام وسائل حماية لمنع الوصول غير المصرح به للبيانات.

تكمن أهمية أمن المعلومات في المشروع في:

- حماية خصوصية المستخدمين.
- زيادة الثقة بالنظام.
- ضمان استمرارية الخدمة.
- حماية البيانات الحساسة.

- تقليل المخاطر الأمنية.

وبذلك يُعتبر أمن المعلومات عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح واستقرار منصة شاحن وتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والأمان .

2.3 الدراسات السابقة / مراجعة الأدبيات:

تُعد الدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات من أهم أجزاء البحث العلمي، لأنها تساعد الباحث في تكوين فهم شامل حول الموضوع محل الدراسة، والتعرف على أهم الأبحاث والأنظمة والحلول التي تم تطويرها سابقاً في نفس المجال أو في مجالات مرتبطة به. كما تسهم الدراسات السابقة في توضيح نقاط القوة والضعف في الأنظمة الموجودة، وتحديد الفجوة البحثية التي يسعى المشروع الحالي إلى معالجتها.

ويعتمد مشروع منصة شاحن على مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالنقل الذكي والخدمات اللوجستية الرقمية وأنظمة تتبع المركبات وإدارة الأساطيل الإلكترونية، لذلك تم الاطلاع على عدد من الدراسات والأبحاث السابقة التي تناولت هذه الجوانب من زوايا مختلفة.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن استخدام الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية في قطاع النقل يساهم بصورة كبيرة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى رفع مستوى الأمان وسهولة إدارة البيانات والرحلات.

كما أوضحت الدراسات أن التحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمة الرقمية يساعد المؤسسات على تحسين الأداء وسرعة الاستجابة وتقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن العمليات اليدوية.

ومن خلال مراجعة الأدبيات، تبين أن معظم الدراسات ركزت على جوانب محددة مثل:

- تتبع المركبات باستخدام GPS.
- إدارة الأساطيل إلكترونياً.
- تطوير تطبيقات النقل الذكية.
- استخدام الحوسبة السحابية.
- تحسين الخدمات اللوجستية باستخدام نظم المعلومات.

إلا أن القليل من الدراسات تناولت بناء نظام متكامل يجمع بين جميع هذه العناصر داخل منصة واحدة، خصوصاً في البيئة المحلية السودانية، وهو ما يسعى مشروع منصة شاحن إلى تحقيقه.

2.3.1 (2020) Vehicle Tracking System Using GPS

ركزت هذه الدراسة على تصميم وتطوير نظام إلكتروني لمتابعة المركبات باستخدام تقنية تحديد المواقع العالمية (GPS)، بهدف تحسين عمليات مراقبة المركبات وإدارة الأساطيل.

اعتمدت الدراسة على استخدام أجهزة تتبع مرتبطة بالأقمار الصناعية لإرسال بيانات الموقع الجغرافي للمركبات في الزمن الحقيقي إلى نظام إلكتروني يمكن للمستخدمين الوصول إليه عبر الإنترنت.

وقد هدفت الدراسة إلى:

تحسين عمليات مراقبة المركبات.

- تقليل فقدان الشحنات.
- تحسين مستوى الأمان.
- معرفة مواقع المركبات بدقة.
- تحسين إدارة الرحلات.

منهجية الدراسة:

اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تطوير نظام يعتمد على:

- أجهزة GPS.
- قواعد بيانات لتخزين المعلومات.
- تطبيق ويب لعرض بيانات التتبع.
- خرائط إلكترونية لتوضيح مواقع المركبات.
- كما تم اختبار النظام على عدد من المركبات لمعرفة مدى دقة التتبع وكفاءة النظام.

أهم نتائج الدراسة :

أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام أنظمة GPS يساعد بصورة كبيرة في:

- تحسين دقة تتبع المركبات.
 - تقليل زمن الاستجابة.
 - تقليل نسبة ضياع المركبات أو الشحنات.
 - تحسين إدارة الأسطول.
 - رفع مستوى الأمان.
- كما أثبتت الدراسة أن العملاء يشعرون بثقة أكبر عندما يستطيعون متابعة شحناتهم بشكل مباشر.
- أوجه الاستفادة من الدراسة.

استفاد مشروع منصة شاحن من هذه الدراسة في:

- تطوير خاصية تتبع الشاحنات.
- استخدام الخرائط الإلكترونية.
- تحسين مراقبة الرحلات.
- توفير معلومات دقيقة للعملاء.
- تحسين التواصل بين أطراف النظام.

أوجه القصور في الدراسة :

رغم أهمية الدراسة، إلا أنها ركزت بصورة أساسية على التتبع فقط، ولم تتناول الجوانب الأخرى المتعلقة بإدارة عمليات الحجز والتواصل بين المستخدمين والخدمات الإلكترونية المتكاملة.

2.3.2 Smart Logistics Systems (2021)

تناولت هذه الدراسة مفهوم الأنظمة اللوجستية الذكية ودورها في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

ركزت الدراسة على أهمية التحول الرقمي في إدارة عمليات النقل والشحن والتوزيع، وأوضحت كيف تساعد الأنظمة الذكية في تحسين الأداء وتقليل التكاليف.

هدفت الدراسة إلى:

- تحسين إدارة العمليات اللوجستية.
- تقليل الأخطاء البشرية.
- تحسين سرعة نقل البضائع.
- رفع كفاءة إدارة الأساطيل.
- تحسين تجربة العملاء.
- التقنيات المستخدمة

اعتمدت الدراسة على:

- نظم المعلومات.
- تطبيقات الويب.
- الحوسبة السحابية.
- قواعد البيانات.
- أنظمة التتبع.

نتائج الدراسة :

أظهرت الدراسة أن استخدام الأنظمة الذكية يساعد في:

- تسريع العمليات التشغيلية.
- تحسين دقة البيانات.
- تقليل الوقت الضائع.
- تحسين كفاءة النقل.

- زيادة رضا العملاء .
- كما أوضحت الدراسة أن التحول الرقمي يُعتبر عنصرًا أساسيًا لتطوير قطاع النقل الحديث.

استفاد مشروع منصة شاحن من هذه الدراسة في:

- فهم مفهوم الخدمات اللوجستية الرقمية.
- تطوير نظام إلكتروني متكامل.
- تحسين إدارة الرحلات.
- تنظيم البيانات بصورة إلكترونية.

أوجه القصور :

ركزت الدراسة على الجوانب النظرية بصورة أكبر، ولم تقدم نموذجًا عمليًا متكاملًا يمكن تطبيقه بصورة مباشرة داخل البيئة المحلية.

2.3.3 Web-Based Fleet Management (2019)

ركزت هذه الدراسة على تطوير نظام إلكتروني لإدارة الأساطيل باستخدام تطبيق ويب، بهدف تحسين تنظيم المركبات والسائقين والرحلات.

وقد تناولت الدراسة أهمية أنظمة إدارة الأساطيل في المؤسسات التي تعتمد على النقل والخدمات اللوجستية.

هدفت الدراسة إلى:

- تنظيم بيانات المركبات.
- إدارة الرحلات بصورة إلكترونية.
- تحسين التواصل بين الإدارة والسائقين.
- تقليل المشكلات التشغيلية.
- إصدار تقارير دقيقة.

مكونات النظام :

- قاعدة بيانات.
- لوحة تحكم للإدارة.
- واجهة للمستخدمين.
- نظام تقارير وإحصائيات.
- أدوات لإدارة الرحلات.

نتائج الدراسة :

أظهرت نتائج الدراسة أن النظام ساعد في:

- تحسين تنظيم بيانات المركبات.
- تسهيل متابعة السائقين.
- تقليل الوقت اللازم لإدارة الرحلات.
- تحسين عمليات التخطيط.

استفاد مشروع منصة شاحن من هذه الدراسة في:

- تصميم لوحة التحكم.
- إدارة بيانات الشاحنات.
- تنظيم الرحلات.
- تطوير التقارير والإحصائيات.

أوجه القصور :

لم تدعم الدراسة تطبيقات الهواتف الذكية أو خدمات التتبع المباشر بصورة متقدمة.

2.3.4 (2022) Mobile Transport Applications

تناولت هذه الدراسة دور تطبيقات الهواتف الذكية في تحسين خدمات النقل وتسهيل التواصل بين المستخدمين ومقدمي الخدمة.

وأوضحت الدراسة أن تطبيقات الموبايل أصبحت من الوسائل الأساسية المستخدمة في إدارة خدمات النقل الحديثة.

هدفت الدراسة إلى:

- تحسين تجربة المستخدم.
- تسهيل الوصول للخدمات.
- دعم الإشعارات الفورية.
- تسريع تنفيذ الطلبات.

نتائج الدراسة :

أظهرت الدراسة أن تطبيقات الهواتف الذكية تساعد في:

- تحسين سرعة الوصول للخدمات.
- زيادة رضا المستخدمين.
- تسهيل عمليات الحجز.
- تحسين التواصل بين الأطراف المختلفة.

كما أكدت الدراسة أن واجهات المستخدم البسيطة تلعب دورًا مهمًا في نجاح التطبيقات.

استفاد مشروع منصة شاحن من هذه الدراسة في:

- تطوير تطبيق موبايل سهل الاستخدام.
- دعم الإشعارات والتنبيهات.
- تحسين واجهات المستخدم.
- تسهيل عمليات الحجز والمتابعة.

أوجه القصور:

ركزت الدراسة على التطبيقات فقط، ولم تتناول التكامل الكامل مع أنظمة إدارة الأساطيل والخدمات اللوجستية.

2.3.5 Cloud-Based Systems (2023)

ركزت هذه الدراسة على استخدام الحوسبة السحابية في تطوير الأنظمة الإلكترونية الحديثة. وأوضحت الدراسة أهمية الاعتماد على الخدمات السحابية في تحسين أداء الأنظمة وضمان استمرارية الخدمة.

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى:

- تحسين أداء الأنظمة الإلكترونية.
- تقليل تكاليف التشغيل.
- دعم التوسع المستقبلي.
- تحسين حماية البيانات.

نتائج الدراسة:

أظهرت الدراسة أن الحوسبة السحابية تساعد في:

- تحسين سرعة الوصول للأنظمة.
- تقليل الأعطال.
- تحسين النسخ الاحتياطي.
- دعم عدد كبير من المستخدمين.

علاقتها بالمشروع:

استفاد مشروع منصة شاحن من هذه الدراسة في:

- اختيار بنية سحابية مناسبة.
- تحسين أداء النظام.
- حماية البيانات.

- دعم التوسع المستقبلي.
- أوجه القصور
- لم تركز الدراسة بصورة كافية على الأنظمة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.

Intelligent Transportation Systems (ITS) 2.3.6

تناولت هذه الدراسة مفهوم أنظمة النقل الذكية ودورها في تحسين حركة النقل وتقليل المشكلات المرتبطة بإدارة المركبات والطرق.

أهداف الدراسة :

- تحسين إدارة حركة المرور.
- تقليل الحوادث.
- تحسين كفاءة النقل.
- استخدام التكنولوجيا في مراقبة المركبات.

نتائج الدراسة :

أثبتت الدراسة أن الأنظمة الذكية تساعد في:

- تقليل زمن الرحلات.
- تحسين السلامة.
- تحسين التخطيط للنقل.

استفاد مشروع منصة شاحن من مفاهيم النقل الذكي في:

- تنظيم الرحلات.
- تحسين التتبع.
- تحسين كفاءة التشغيل.

E-Logistics and Digital Transformation 2.3.7

ركزت هذه الدراسة على التحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية وأثره على تحسين الأداء المؤسسي.

نتائج الدراسة

أوضحت الدراسة أن التحول الرقمي يساعد في:

- تحسين سرعة تنفيذ العمليات.
- تقليل التكاليف.
- رفع مستوى الكفاءة.
- تحسين رضا العملاء.

علاقتها بالمشروع:

تُعتبر هذه الدراسة من أكثر الدراسات ارتباطاً بمشروع منصة شاحن لأنها دعمت فكرة إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للخدمات اللوجستية.

2.4 التحليل العام للدراسات السابقة :

من خلال مراجعة الدراسات السابقة، يمكن ملاحظة أن معظم الدراسات أكدت أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

كما أظهرت الدراسات أن:

- أنظمة GPS تساعد في تحسين التتبع.
- نظم المعلومات تساهم في تحسين إدارة البيانات.
- تطبيقات الموبايل تحسن تجربة المستخدم.
- الحوسبة السحابية تدعم استقرار الأنظمة.
- الخدمات اللوجستية الرقمية تقلل التكاليف وتحسن الأداء.

ورغم أهمية هذه الدراسات، إلا أن أغلبها ركز على جانب محدد فقط، بينما يسعى مشروع منصة شاحن إلى بناء نظام متكامل يجمع بين:

- إدارة الرحلات.
- تتبع المركبات.
- إدارة المستخدمين.
- تطبيقات الويب والموبايل.
- قواعد البيانات.
- الخدمات السحابية.
- الخدمات اللوجستية الرقمية.

كما أن معظم الدراسات طُبقت في بيئات أجنبية تختلف عن البيئة السودانية من حيث البنية التحتية والاحتياجات التشغيلية، مما يبرز أهمية تطوير نظام محلي يناسب احتياجات السوق السوداني ويعالج المشكلات الموجودة بصورة عملية وفعالة.

2.5 الخلاصة:

تناول هذا الفصل الإطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بمشروع منصة شاحن، حيث تم توضيح الأسس العلمية والتقنية التي يعتمد عليها النظام، بالإضافة إلى استعراض أهم المفاهيم المرتبطة بنظم المعلومات والخدمات اللوجستية الرقمية وأنظمة تتبع المركبات باستخدام GPS وتطبيقات الويب والموبايل وقواعد البيانات والحوسبة السحابية وأمن المعلومات.

وقد أوضح الإطار النظري أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الذكية في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لما لها من دور كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والجهد والتكاليف، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. كما تم توضيح كيفية الاستفادة من نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية في تنظيم عمليات النقل وتأجير الشاحنات وإدارة الرحلات بصورة أكثر دقة ومرونة.

كذلك بيّن الفصل أهمية الخدمات اللوجستية الرقمية في تسهيل عمليات التواصل بين العملاء وأصحاب الشاحنات والسائقين، وتحسين عمليات المتابعة والتتبع وإدارة البيانات، مما يساهم في

رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا العملاء. كما تم توضيح الدور المهم الذي تلعبه تقنيات GPS في تتبع المركبات وتحسين إدارة الأساطيل وتعزيز الأمان والشفافية داخل النظام.

وتناول الفصل أيضًا أهمية تطبيقات الويب والموبايل في توفير بيئة استخدام سهلة ومرنة تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى دور قواعد البيانات في تنظيم المعلومات وحمايتها، ودور الحوسبة السحابية في تحسين أداء النظام وضمان استمرارية الخدمة وسهولة التوسع مستقبلاً. كما تم التركيز على أهمية أمن المعلومات وضرورة حماية البيانات من الاختراق أو فقدان أو الوصول غير المصرح به.

ومن خلال مراجعة الدراسات السابقة، تم الاطلاع على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تناولت موضوعات مرتبطة بالنقل الذكي والخدمات اللوجستية الرقمية وإدارة الأساطيل وأنظمة التتبع الإلكتروني. وقد أظهرت هذه الدراسات أن استخدام الأنظمة الإلكترونية يسهم بصورة كبيرة في تحسين كفاءة النقل وتقليل المشكلات التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.

كما أوضحت الدراسات السابقة أن معظم الأنظمة المطورة ركزت على جوانب محددة مثل تتبع المركبات أو إدارة الأساطيل أو تطبيقات النقل الذكية، بينما يسعى مشروع منصة شاحن إلى تقديم نظام متكامل يجمع بين مختلف هذه الجوانب داخل منصة إلكترونية واحدة.

وأظهرت مراجعة الأدبيات أيضًا وجود فجوة واضحة تتمثل في محدودية الأنظمة المحلية المتخصصة في إدارة عمليات تأجير الشاحنات والخدمات اللوجستية الرقمية داخل البيئة السودانية، الأمر الذي يبرز أهمية مشروع منصة شاحن كحل تقني حديث يساعد في تطوير قطاع النقل المحلي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

وبناءً على ما تم عرضه في هذا الفصل، يمكن القول إن مشروع منصة شاحن يستند إلى أسس علمية وتقنية قوية، ويعتمد على مجموعة من التقنيات الحديثة التي تساعد في بناء نظام إلكتروني متكامل قادر على تحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، وتوفير بيئة رقمية آمنة وفعالة تسهم في تسهيل إدارة الرحلات وتتبع المركبات وتنظيم البيانات وتحسين التواصل بين جميع الأطراف المرتبطة بالنظام.

ويُعتبر هذا الفصل قاعدة أساسية لفهم المشروع من الناحية النظرية، كما يمهد للفصول القادمة التي تتناول تحليل النظام وتصميمه وآلية تنفيذه والتقنيات المستخدمة في تطويره بصورة عملية وتفصيلية.

الفصل الثالث

تحليل وتصميم النظام

الفصل الثالث

تحليل وتصميم النظام

3.1 المقدمة:

يهدف هذا الباب إلى تقديم تحليل شامل للنظام المقترح وتصميمه، وذلك لضمان وضوح المتطلبات وتحديد البنية المناسبة لتطبيق المنصة. يبدأ الباب بتحديد أصحاب المصلحة، ثم استعراض المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، يلي ذلك عرض المشاكل الحالية التي يسعى النظام إلى حلها. بعد ذلك يتم الانتقال إلى تصميم قاعدة البيانات من خلال تحديد الجداول الأساسية والعلاقات فيما بينها، وصولاً إلى رسم مخطط الكيان والعلاقات (ERD).

3.2 تحليل النظام:

3.2.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders)

- العميل (Customer): الشخص الذي يحتاج إلى شاحنة لنقل بضائعه، ويهتم بعملية الحجز، الدفع، والتتبع.
- السائق (Driver): المسؤول عن تنفيذ الرحلة ونقل الشحنة، ويهتم بتوثيق الرحلات واستلام المدفوعات.
- صاحب الشاحنة (Truck Owner): يمتلك الشاحنة ويهتم بمتابعة استخدامها، مراقبة السائق، وضمان العوائد المالية.
- النظام (Platform): الوسيط الذي يربط بين الأطراف الثلاثة ويوفر خدمات التوثيق، الدفع، والتتبع.

3.2.2 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements):

- تسجيل المستخدمين (عميل، سائق، صاحب شاحنة).
- إدارة الرحلات (إنشاء، تعديل، إنهاء).
- نظام تتبع الشاحنات عبر GPS.
- توثيق الرحلات (وقت الانطلاق، الوصول، المسافة، التكلفة).

- إدارة المدفوعات (إلكترونية أو نقدية).
- لوحة تحكم لصاحب الشاحنة لمراقبة السائقين والشاحنات.
- إشعارات للعميل بخصوص حالة الشحنة.

3.2.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements):

- الأمان (Security): حماية بيانات المستخدمين والمعاملات المالية.
- الأداء (Performance): سرعة الاستجابة في عمليات الحجز والتتبع.
- الاعتمادية (Reliability): ضمان عمل النظام بشكل مستمر دون انقطاع.
- قابلية الاستخدام (Usability): واجهة سهلة الاستخدام لجميع الأطراف.
- القابلية للتوسع (Scalability): إمكانية إضافة المزيد من الشاحنات والمستخدمين دون التأثير على الأداء.

3.2.4 المشاكل الحالية:

- صعوبة التواصل المباشر بين العميل والسائق وصاحب الشاحنة.
- غياب الشفافية في الأسعار والرحلات.
- عدم وجود نظام تتبع يتيح للعميل معرفة موقع شحنته.
- ضعف الرقابة من قبل صاحب الشاحنة على السائقين.
- مشاكل في توثيق المدفوعات والرحلات بشكل منظم.

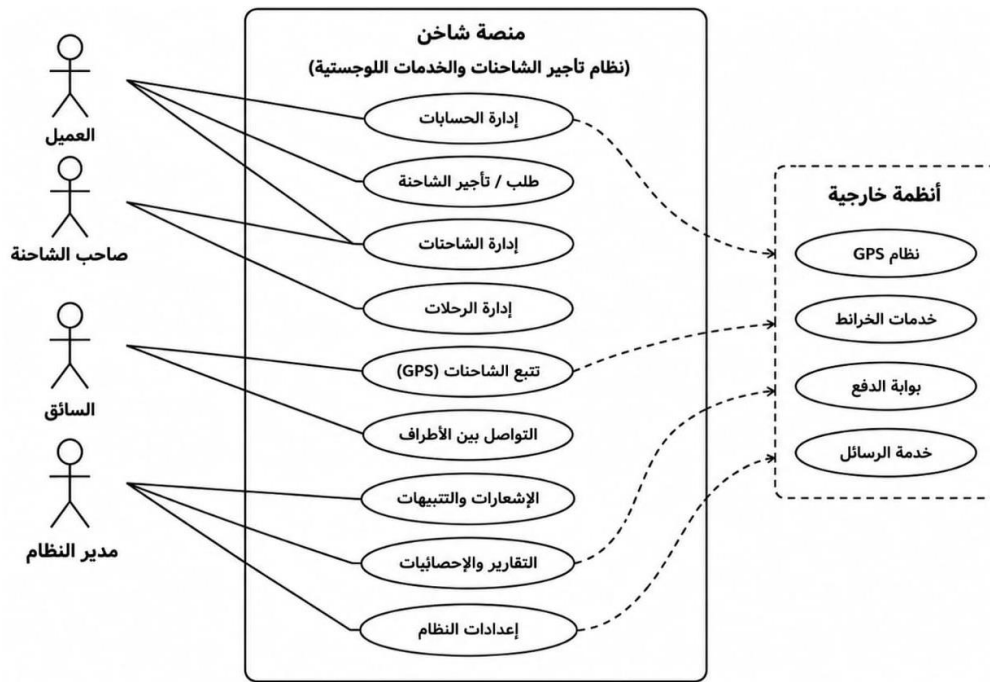
3.3 تحليل التصميم :

يُعتبر تحليل النظام من المراحل الأساسية في تطوير الأنظمة الإلكترونية، حيث يهدف إلى فهم متطلبات المستخدمين وتحديد الوظائف والخدمات التي يجب أن يوفرها النظام بشكل منظم ودقيق. ومن أهم الأساليب المستخدمة في تحليل الأنظمة مخطط حالات الاستخدام ، والذي يُستخدم لتوضيح تفاعل المستخدمين مع النظام والخدمات التي يقدمها.

ويُعد مخطط Use Case أحد مخططات لغة النمذجة الموحدة (UML)، حيث يساعد في توضيح العلاقات بين المستخدمين والعمليات داخل النظام بطريقة سهلة ومبسطة، بالإضافة إلى تحديد حدود النظام والوظائف الأساسية التي ينفذها.

في مشروع منصة شاحن، تم استخدام مخططات حالة الاستخدام لتحليل النظام وتوضيح تفاعل المستخدمين المختلفين مثل العملاء، أصحاب الشاحنات، السائقين، ومدير النظام مع خدمات المنصة، مثل إنشاء الحسابات، طلب الشاحنات، إدارة الرحلات، تتبع المركبات، وإصدار التقارير. كما يساعد هذا التحليل في تحسين فهم النظام، وتحديد المتطلبات الوظيفية بدقة، وتسهيل عملية التصميم والتنفيذ، مما يساهم في بناء منصة فعالة تلبي احتياجات قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

3.3.1 المخطط العام لنظام منصة شاحن :



الشكل 3.1 المخطط العام لمنصة شاحن

يوضح المخطط العام كيفية تفاعل جميع المستخدمين مع منصة شاحن، حيث يبيّن العلاقات بين:

- العميل.
- صاحب الشاحنة.
- السائق.
- مدير النظام.

كما يوضح الخدمات الأساسية التي يقدمها النظام مثل:

- إدارة الحسابات.

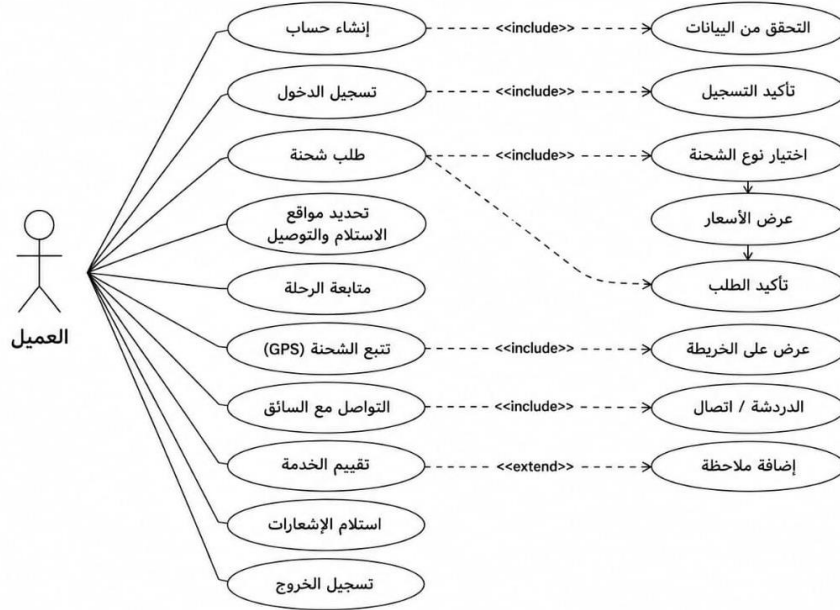
- طلب وتأجير الشاحنات.
- إدارة الرحلات.
- تتبع الشاحنات باستخدام GPS.
- التواصل بين الأطراف.
- الإشعارات والتنبيهات.
- التقارير والإحصائيات.

ويُظهر المخطط أيضًا ارتباط المنصة بأنظمة خارجية مثل:

- نظام GPS.
- الخرائط.
- بوابات الدفع.
- خدمات الرسائل والإشعارات.

ويهدف المخطط العام إلى تقديم صورة شاملة لطريقة عمل النظام وتنظيم العمليات والعلاقات بين جميع المستخدمين داخل منصة شاحن بصورة مبسطة وواضحة.

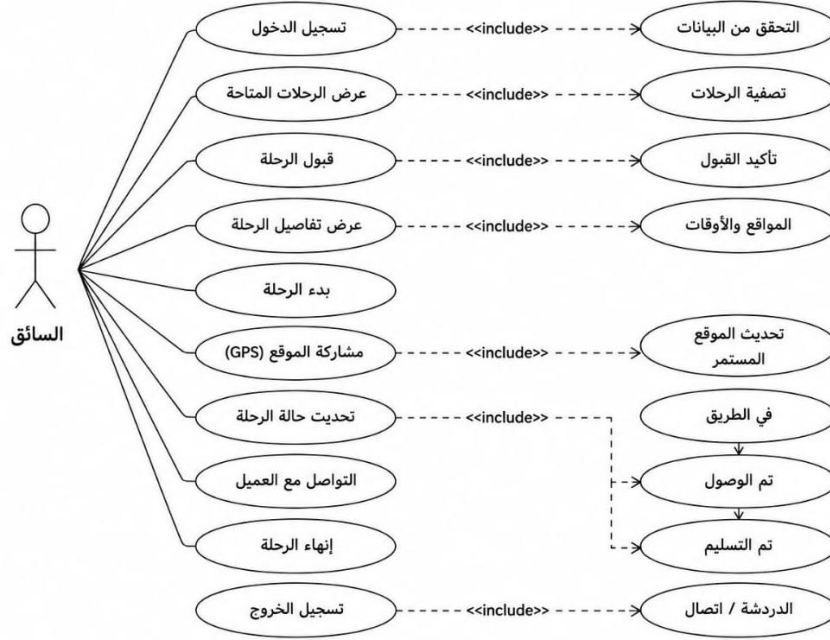
3.3.2 مخطط حالات استخدام العميل :



الشكل 3.2 مخطط حالات استخدام العميل

- إنشاء حساب: إنشاء حساب جديد داخل المنصة.
- تسجيل الدخول: الدخول للنظام باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- طلب شاحنة: إرسال طلب لنقل البضائع أو الشحنات.
- تحديد مواقع الاستلام والتوصيل: تحديد نقطة البداية والوجهة.
- متابعة الرحلة: مراقبة حالة الرحلة أثناء التنفيذ.
- تتبع الشاحنة (GPS): معرفة موقع الشاحنة مباشرة عبر الخريطة.
- التواصل مع السائق: إرسال رسائل أو الاتصال بالسائق.
- تقييم الخدمة: تقييم الرحلة والخدمة بعد الانتهاء.
- استلام الإشعارات: استقبال التنبيهات والتحديثات.
- تسجيل الخروج: الخروج من الحساب.

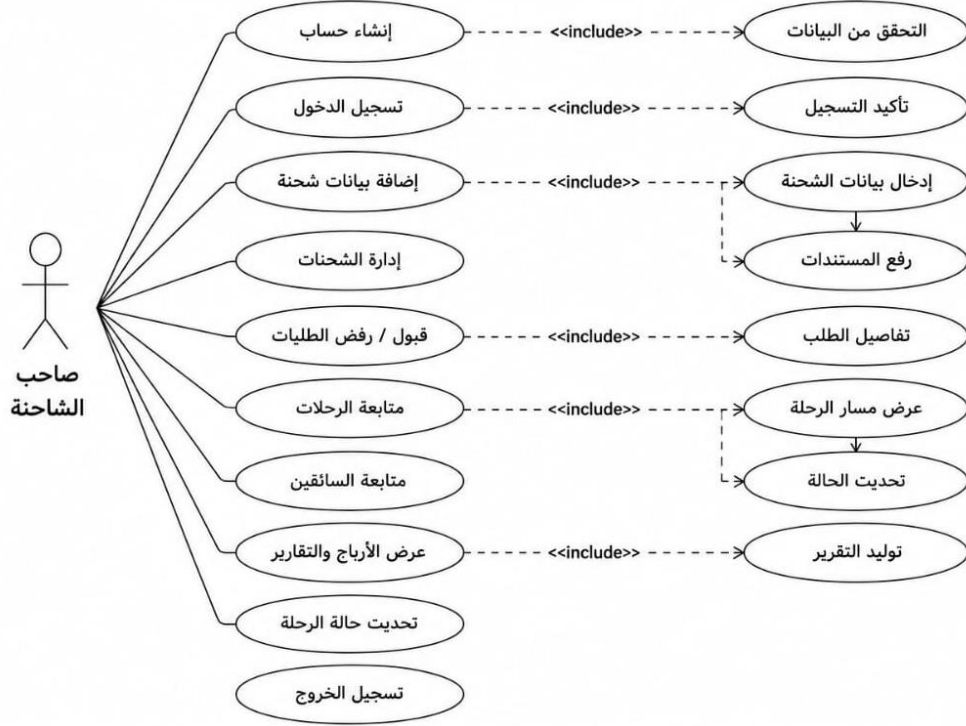
3.3.3 مخطط حالات استخدام السائق :



الشكل 3.3 مخطط حالات استخدام السائق

- تسجيل الدخول: الدخول للنظام بحساب السائق.
- عرض الرحلات المتاحة: مشاهدة الرحلات المطلوبة.
- قبول الرحلة: الموافقة على تنفيذ الرحلة.
- عرض تفاصيل الرحلة: معرفة مواقع التحميل والتوصيل.
- بدء الرحلة: بدء تنفيذ عملية النقل.
- مشاركة الموقع (GPS): إرسال الموقع الحالي للنظام.
- تحديث حالة الرحلة: تحديث حالة الشحنة أو الرحلة.
- التواصل مع العميل: الرد على استفسارات العميل.
- إنهاء الرحلة: إنهاء الرحلة بعد التسليم.
- تسجيل الخروج: الخروج من الحساب.

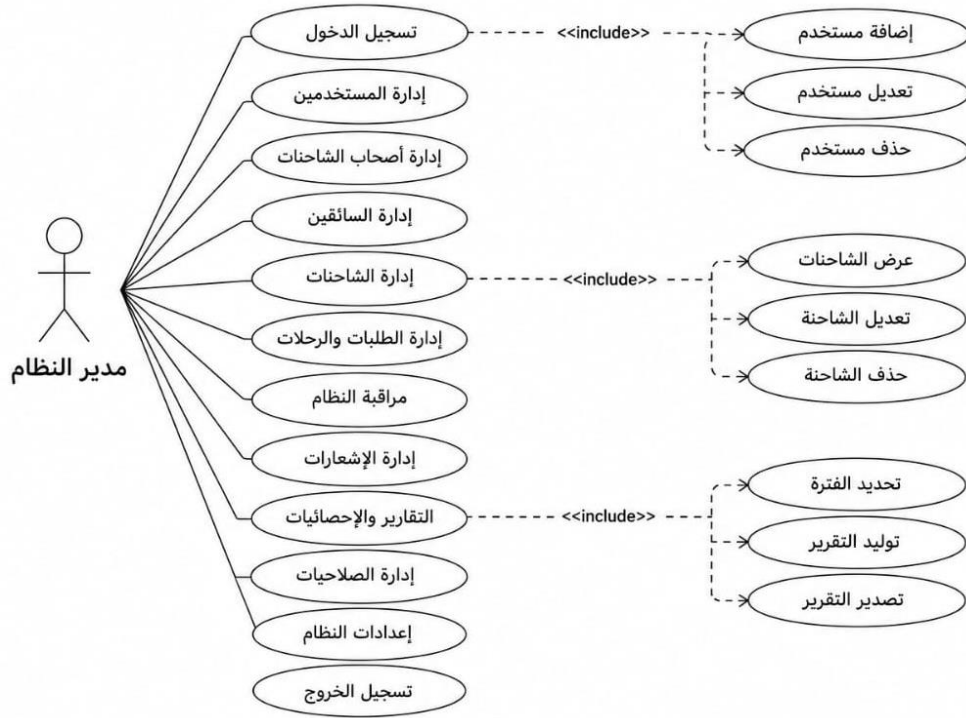
3.3.4 مخطط حالات استخدام صاحب الشاحنة :



الشكل 3.4 مخطط حالات استخدام صاحب الشاحنة

- إنشاء حساب: إنشاء حساب لصاحب الشاحنة داخل النظام.
- تسجيل الدخول: الدخول للمنصة لإدارة العمليات.
- إضافة بيانات الشاحنة: تسجيل معلومات الشاحنة داخل النظام.
- إدارة الشاحنات: تعديل أو حذف بيانات الشاحنات.
- قبول/رفض الطلبات: الموافقة أو رفض طلبات العملاء.
- متابعة الرحلات: مراقبة الرحلات الحالية والمنتهية.
- متابعة السائقين: متابعة أداء وحالة السائقين.
- عرض الأرباح والتقارير: معرفة الأرباح والإحصائيات.
- تحديث حالة الرحلة: تغيير حالة الرحلة أثناء التنفيذ.
- تسجيل الخروج: الخروج من النظام.

3.3.5 مخطط حالات استخدام مدير النظام:



الشكل 3.5 مخطط حالات استخدام مدير النظام

- تسجيل الدخول: الدخول إلى لوحة التحكم.
- إدارة المستخدمين: إضافة أو تعديل أو حذف المستخدمين.
- إدارة أصحاب الشاحنات: متابعة بيانات أصحاب الشاحنات.
- إدارة السائقين: التحكم في بيانات السائقين.
- إدارة الشاحنات: مراقبة وتنظيم بيانات الشاحنات.
- إدارة الطلبات والرحلات: متابعة جميع الرحلات والطلبات.
- مراقبة النظام: متابعة أداء النظام والمستخدمين.
- إدارة الإشعارات: إرسال التنبيهات للمستخدمين.
- التقارير والإحصائيات: استخراج التقارير وتحليل البيانات.
- إدارة الصلاحيات: تحديد صلاحيات المستخدمين.
- إعدادات النظام: التحكم في إعدادات المنصة.
- تسجيل الخروج: الخروج من لوحة الإدارة.

3.4 تحليل قاعدة البيانات:

3.4.1 الجداول الأساسية:

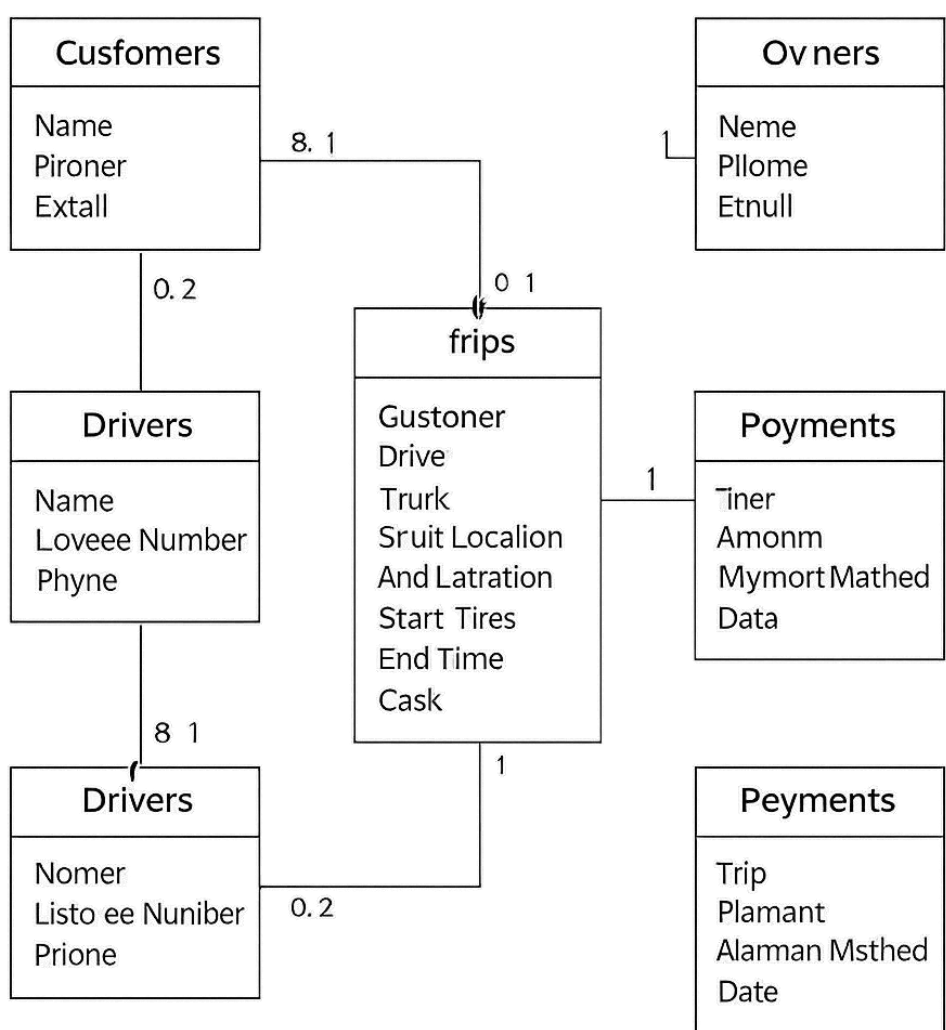
- جدول العملاء (Customers): يحتوي على بيانات العملاء (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).
- جدول السائقين (Drivers): بيانات السائقين (الاسم، رخصة القيادة، رقم الهاتف).
- جدول أصحاب الشاحنات (Owners): بيانات المالكين (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).
- جدول الشاحنات (Trucks): بيانات الشاحنات (رقم اللوحة، نوع الشاحنة، المالك).
- جدول الرحلات (Trips): تفاصيل الرحلات (العميل، السائق، الشاحنة، نقطة البداية، نقطة النهاية، الزمن، التكلفة).
- جدول المدفوعات (Payments): تفاصيل الدفع (الرحلة، المبلغ، طريقة الدفع، التاريخ).

3.4.2 العلاقات:

- العميل يرتبط بالرحلة (One-to-Many).
- السائق يرتبط بالرحلة (One-to-Many).
- صاحب الشاحنة يرتبط بالشاحنة (One-to-Many).
- الشاحنة ترتبط بالرحلة (One-to-Many).
- الرحلة ترتبط بالمدفوعات (One-to-One أو One-to-Many حسب النظام).

3.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD) :

يتم تمثيل العلاقات السابقة في مخطط الكيان والعلاقات حيث يتم توضيح الكيانات الأساسية (عميل، سائق، صاحب شاحنة، شاحنة، رحلة، مدفوعات) والارتباطات فيما بينها.



الشكل 3.6 مخطط الكيان والعلاقات

3.4.4 الجداول :

3.4.4.1 جدول العملاء :

النوع	الطول	الوصف
INT		معرف العميل
VARCHAR	100	اسم العميل
VARCHAR	15	رقم الهاتف
VARCHAR	100	البريد الالكتروني

جدول 3.1 العملاء

جدول السائقين :

الوصف	الطول	النوع
معرف السائق	-	INT
اسم السائق	100	VARCHAR
رقم رخصة القيادة	20	VARCHAR
رقم الهاتف	15	VARCHAR

جدول 3.2 السائقين

جدول أصحاب الشاحنات :

الوصف	الطول	النوع	اسم الحقل
معرف صاحب الشاحنة	-	INT	OWNER ID
اسم صاحب الشاحنة	100	VARCHAR	NAME
رقم الهاتف	15	VARCHAR	PHONE
البريد الالكتروني	100	VARCHAR	E-MAIL

جدول 3.3 اصحاب الشاحنات

جدول الشاحنات :

النوع	الطول	الوصف
INT	–	معرف الشاحنة
VARCHAR	20	رقم اللوحة
VARCHAR	50	نوع الشاحنة
INT	–	معرف صاحب الشاحنة

جدول 3.4 الشاحنات

جدول الرحلات:

الوصف	الطول	النوع
معرف الرحلة	-	INT
معرف العميل	-	INT
معرف السائق	-	INT
معرف الشاحنة	-	INT
نقطة الانطلاق	100	VARCHAR
نقطة الوصول	100	VARCHAR
وقت بداية الرحلة	-	DATETIME
وقت نهاية الرحلة	-	DATETIME
تكلفة الرحلة	-	DECIMAL(10,2)

جدول 3.5 الرحلات

جدول المدفوعات :

الوصف	الطول	النوع	اسم الحقل
معرف الدفع	-	INT	PAYMENT ID
معرف الرحلة	-	INT	TRIP ID
المبلغ المدفوع	-	DECIMAL(10,2)	AMOUNT ID
طريقة الدفع	50	VARCHAR	PAYMENT METHOD
تاريخ الدفع	-	DATETIME	DATE

جدول 3.7 المدفوعات

3.5 الخاتمة:

من خلال هذا التحليل والتصميم، تم تحديد أصحاب المصلحة والمتطلبات الأساسية للنظام، بالإضافة إلى المشاكل التي يسعى المشروع لحلها. كما تم تصميم قاعدة بيانات متكاملة تدعم العمليات الأساسية للمنصة، بما يضمن سهولة الاستخدام، الشفافية، والرقابة الفعالة. هذا التصميم يمثل الأساس الذي سيتم البناء عليه في مرحلة التنفيذ والاختبار.

الفصل الرابع

التطبيق

الفصل الرابع

التطبيق

4.1 المقدمة

تُعتبر مرحلة تنفيذ المشروع من أهم مراحل تطوير الأنظمة الإلكترونية، حيث يتم خلالها تحويل التحليل والتصميم النظري إلى نظام عملي قابل للاستخدام والتشغيل. وتمثل هذه المرحلة التطبيق الفعلي للمتطلبات والوظائف التي تم تحديدها خلال مراحل تحليل النظام وتصميمه، بهدف بناء منصة متكاملة تحقق احتياجات المستخدمين بكفاءة وفعالية.

في مشروع منصة شاحن، تم تنفيذ النظام لتوفير بيئة إلكترونية تساعد في إدارة خدمات النقل وتأجير الشاحنات وتتبع الرحلات بصورة حديثة، من خلال ربط العملاء وأصحاب الشاحنات والسائقين داخل منصة رقمية موحدة تسهل عمليات الحجز والمتابعة والتواصل.

وقد تم التركيز أثناء التنفيذ على توفير نظام يتميز بسهولة الاستخدام وسرعة الأداء والمرونة، مع الاهتمام بعناصر الأمان وحماية البيانات وتحسين تجربة المستخدم. ويعرض هذا الفصل الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير النظام، بالإضافة إلى شرح تنفيذ واجهات التطبيق وشاشات النظام المختلفة.

4.2 الأدوات والتقنيات المستخدمة

تم تنفيذ منصة شاحن باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي ساعدت في بناء نظام إلكتروني متكامل لإدارة خدمات النقل وتتبع الشاحنات.

أولاً: لغات البرمجة المستخدمة

Flutter .1

تم استخدام Flutter كإطار عمل لتطوير تطبيق الهاتف المحمول، حيث يسمح بإنشاء تطبيق يعمل على أنظمة Android و iOS من خلال قاعدة برمجية واحدة.

ومن أهم استخداماته داخل المشروع:

- تصميم واجهات التطبيق.
- تطوير شاشات النظام.
- تحسين تجربة المستخدم.
- توفير أداء سريع ومرن.

Dart .2

تم استخدام لغة Dart كلغة البرمجة الأساسية لتطوير التطبيق باستخدام Flutter.

وتساعد Dart في:

- برمجة وظائف التطبيق.
- إدارة العمليات الداخلية.
- ربط الواجهات بالبيانات.
- تنفيذ منطق النظام.

ثانيًا: قاعدة البيانات

Firestore

تم استخدام Firestore كقاعدة بيانات وخدمة سحابية لإدارة البيانات الخاصة بالنظام وتخزينها بصورة آمنة ومنظمة.

وتُستخدم Firestore في:

- تخزين بيانات المستخدمين.
- حفظ بيانات الرحلات والشاحنات.
- إدارة تسجيل الدخول.
- مزامنة البيانات بصورة مباشرة.
- توفير الحماية والنسخ الاحتياطي.

ومن أهم مميزاتهما:

- سرعة تبادل البيانات.
- سهولة الربط مع Flutter.
- دعم التوسع المستقبلي.
- العمل في الزمن الحقيقي.

ثالثاً: خدمة الخرائط وتتبع المواقع

تم استخدام Google Maps لتوفير خدمات تحديد المواقع وتتبع الشاحنات أثناء الرحلات.

وتساعد هذه الخدمة في:

- تحديد مواقع التحميل والتوصيل.
- عرض الخرائط داخل التطبيق.
- تتبع موقع الشاحنة باستخدام GPS.
- معرفة المسارات والمسافات.
- تحسين إدارة الرحلات.

وقد ساهم استخدام Google Maps في رفع دقة التتبع وتحسين تجربة المستخدم داخل المنصة.

رابعاً: أدوات التطوير والتصميم

تم استخدام مجموعة من الأدوات أثناء تطوير المشروع، من أهمها:

Android Studio

تم استخدام Android Studio لتشغيل التطبيق واختباره على أجهزة Android ومحاكيات الهاتف.

ومن أهم وظائفه:

- تشغيل التطبيق.
- اختبار الأداء.
- اكتشاف الأخطاء البرمجية.
- متابعة عملية التطوير.

Visual Studio Code

تم استخدام Visual Studio Code كبيئة أساسية لكتابة الأكواد البرمجية الخاصة بالتطبيق.

ومن أهم مميزاتة:

- دعم Flutter و Dart.
- سهولة كتابة الأكواد.
- سرعة الأداء.
- دعم إضافات البرمجة وتصحيح الأخطاء.

4.3 تنفيذ النظام (شاشات النظام)

4.3.1 شاشة تسجيل الدخول

تُعد شاشة تسجيل الدخول هي البوابة الرئيسية التي تسمح للمستخدمين، سواء كانوا أصحاب شحنات أو سائقي شاحنات، بالوصول إلى خدمات التطبيق. تتميز هذه الشاشة بتصميم بسيط وواضح يركز على سهولة الاستخدام، حيث تتضمن حقلاً لإدخال البريد الإلكتروني وحقلاً آخر لكلمة المرور. يتم تأمين حقل كلمة المرور بخاصية إخفاء الأحرف لضمان الخصوصية، مع وجود أيقونة تسمح للمستخدم بإظهار أو إخفاء كلمة المرور عند الحاجة. في الجزء العلوي من الشاشة، تظهر صورة توضيحية لشاحنة حمراء كبيرة، مما يعزز الهوية البصرية للتطبيق ويرتبط مباشرة بنشاطه الأساسي. أسفل حقول تسجيل الدخول، يتوفر زر رئيسي "Log in" لتأكيد عملية الدخول. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة خيارات إضافية للمستخدمين، مثل رابط "Forgot password" الذي يمكنهم من استعادة حساباتهم في حال نسيان كلمة المرور، ورابط "Register" الذي يوجه المستخدمين الجدد إلى شاشة إنشاء حساب جديد. يضمن هذا التصميم أن تكون عملية الدخول آمنة ومباشرة، مع توفير جميع الأدوات اللازمة للمستخدمين لإدارة حساباتهم بفعالية.

10:04

VOLTE 4G VOLTE



Login



Email

Password



Log in

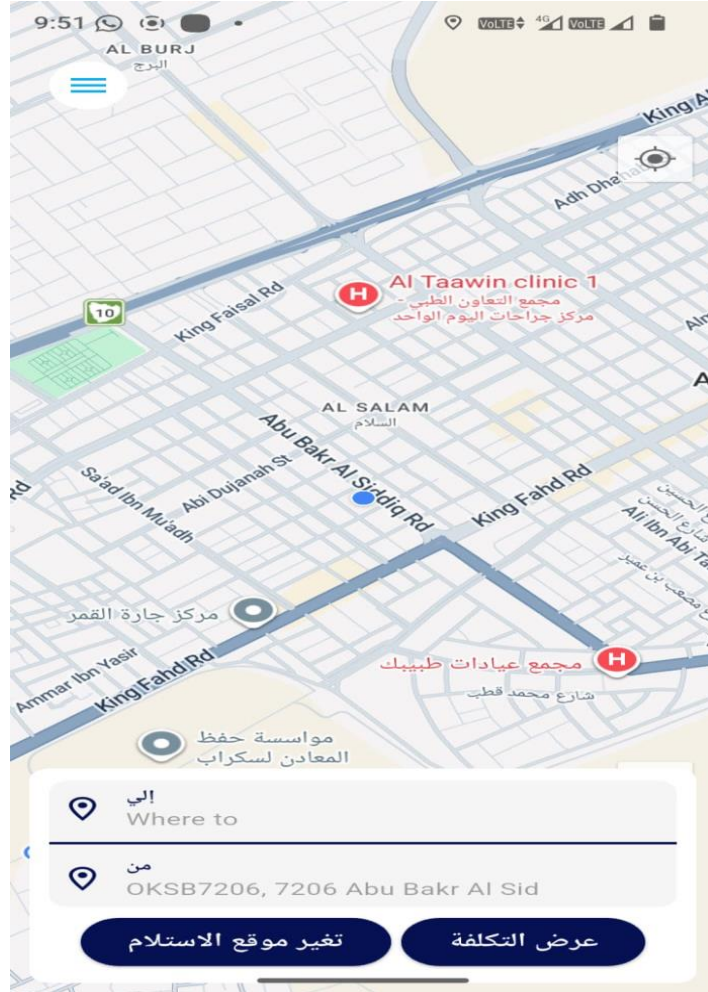
[Forgot password](#)

[Doesn't have an account ? Register](#)

الشكل 4.1: شاشة تسجيل الدخول

4.3.2 الشاشة الرئيسية وتحديد الموقع

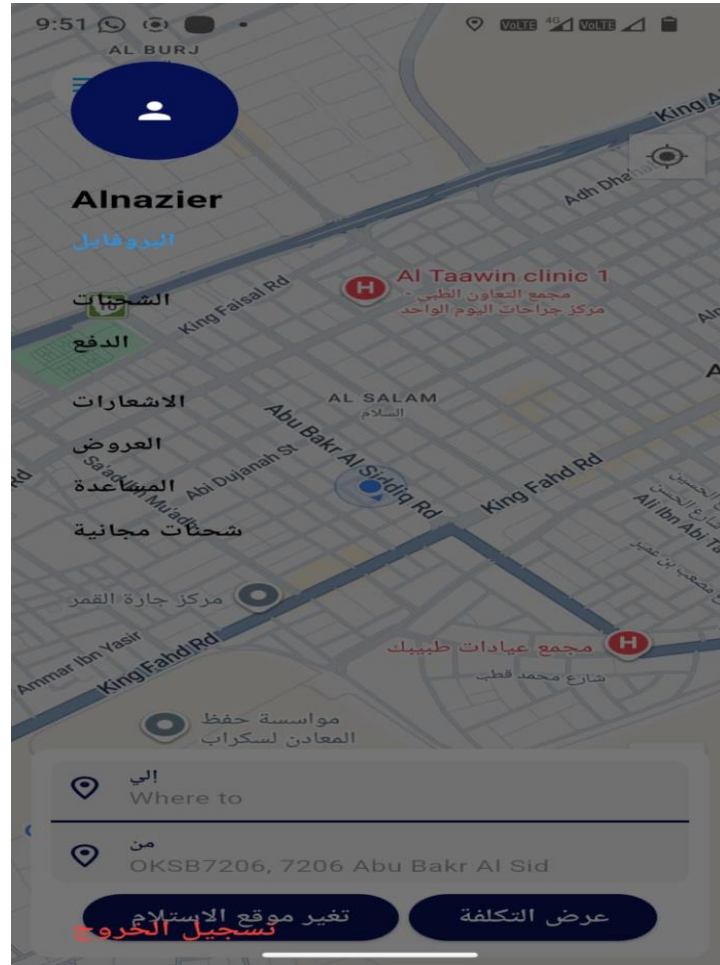
بعد تسجيل الدخول بنجاح، ينتقل المستخدم إلى الشاشة الرئيسية التي تعرض خريطة تفاعلية، وهي المحور الأساسي لتحديد مواقع الشحن والاستلام. تتيح هذه الشاشة للمستخدمين تحديد نقطة البداية والنهاية لرحلة الشحن بسهولة، وذلك من خلال شريط بحث مخصص يتضمن حقلاً لتحديد الوجهة "Where to" وحقلاً آخر لتحديد موقع الاستلام. يتميز التصميم بوجود أيقونات تحديد الموقع الجغرافي بجانب كل حقل، مما يسهل عملية الإدخال ويجعلها أكثر دقة. في الجزء السفلي من الشاشة، تظهر أزرار رئيسية مثل "عرض التكلفة"، الذي يوفر تقديراً لتكلفة الشحن بناءً على المسافة ونوع الشاحنة، و زر "تغيير موقع الاستلام" الذي يتيح للمستخدم تعديل نقطة الانطلاق. كما تتضمن الشاشة أيقونة قائمة جانبية (Drawer) في الزاوية العلوية، والتي توفر وصولاً سريعاً إلى خيارات إضافية وإعدادات التطبيق. يهدف هذا التصميم إلى توفير تجربة مستخدم بديهية وفعالة، حيث يمكن للمستخدمين تخطيط شحناتهم بسرعة ودقة.



الشكل 4.2: الشاشة الرئيسية وتحديد الموقع

4.2.3 القائمة الجانبية للمستخدم

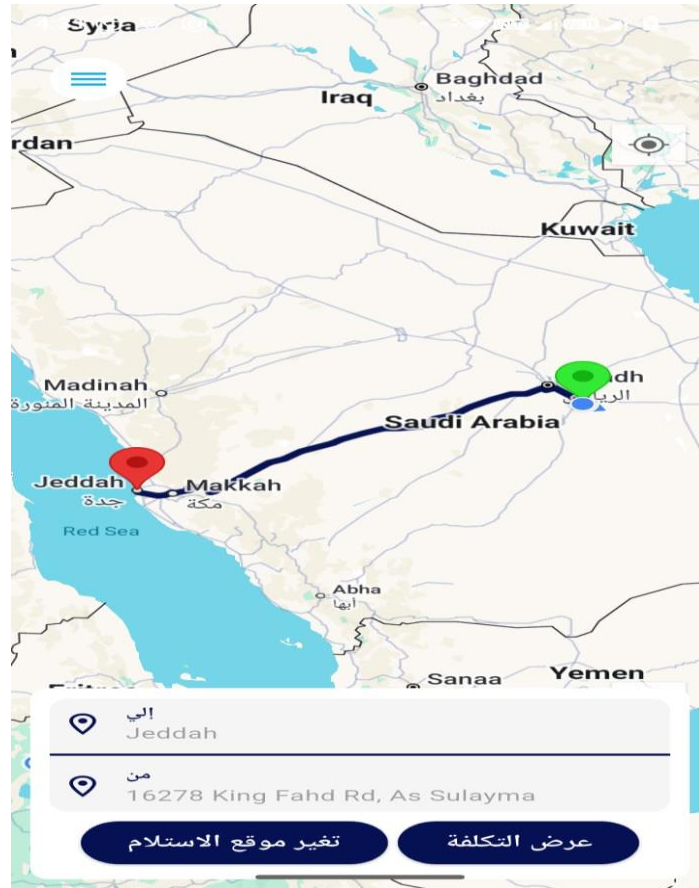
تُعد القائمة الجانبية، أو ما يُعرف بـ "Drawer"، عنصراً أساسياً في واجهة المستخدم، حيث توفر وصولاً منظماً وسريعاً إلى جميع أقسام التطبيق الرئيسية. تظهر هذه القائمة عند النقر على أيقونة القائمة في الشاشة الرئيسية، وتتضمن في الجزء العلوي اسم المستخدم الحالي، مثل "Alnazier"، مما يضيف طابعاً شخصياً على التجربة. أسفل اسم المستخدم، تظهر مجموعة من الخيارات المنظمة في قائمة واضحة، تشمل: "البروفایل" لإدارة المعلومات الشخصية، "الشحنات" لمراجعة الشحنات الحالية والسابقة، "الدفع" لإدارة طرق الدفع والمعاملات المالية، "الاشعارات" لتلقي التنبيهات الهامة، "العروض" للاطلاع على الخصومات والعروض المتاحة، "المساعدة" للحصول على الدعم الفني، و "شحنات مجانية" للاستفادة من أي عروض ترويجية. في نهاية القائمة، يتوفر زر "تسجيل الخروج" لإنهاء جلسة المستخدم بأمان. يضمن هذا التصميم سهولة التنقل بين أقسام التطبيق المختلفة، مما يعزز من كفاءة استخدام التطبيق ويوفر تجربة مستخدم متكاملة.



الشكل 4.3: القائمة الجانبية للمستخدم

4.3.4 شاشة تحديد المسار بين المدن

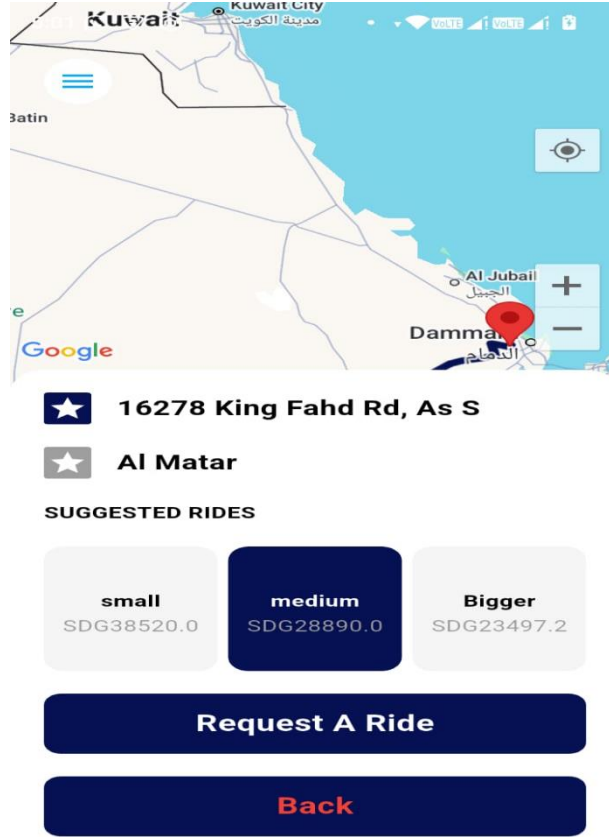
تُقدم شاشة تحديد المسار بين المدن حلاً متكاملاً للمستخدمين الذين يرغبون في شحن بضائعهم بين مدن مختلفة. تعرض هذه الشاشة خريطة تفصيلية توضح المسار المقترح للشاحنة، مع تحديد واضح لنقطة الانطلاق والوجهة النهائية. في المثال الموضح، يظهر المسار من الرياض إلى جدة، مما يوفر للمستخدم تصوراً بصرياً واضحاً للرحلة. تتضمن الشاشة حقولاً مخصصة لتحديد "إلى" و "من"، حيث يمكن للمستخدم إدخال أو اختيار المدن المطلوبة. يتميز التصميم بوجود أزرار تفاعلية في الجزء السفلي، مثل "عرض التكلفة"، الذي يوفر تقديراً دقيقاً لتكلفة الشحن بناءً على المسافة والمسار المحدد، و زر "تغيير موقع الاستلام" الذي يتيح للمستخدم تعديل نقطة الانطلاق إذا لزم الأمر. يهدف هذا التصميم إلى تبسيط عملية تخطيط الشحنات الطويلة، مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين ويضمن دقة المعلومات المقدمة.



الشكل 4.4: شاشة تحديد المسار بين المدن

4.2.5 شاشة اختيار نوع الشحنة/المركبة

تُعد شاشة اختيار نوع الشحنة/المركبة خطوة حاسمة في عملية طلب الشحن، حيث تتيح للمستخدم تحديد الحجم المناسب للشاحنة بناءً على طبيعة وكمية البضائع المراد نقلها. تعرض هذه الشاشة ثلاثة خيارات رئيسية لأحجام الشاحنات: "small" (صغيرة)، "medium" (متوسطة)، و "Bigger" (كبيرة). يتم عرض كل خيار مع سعر تقديري بالعملة السودانية (SDG)، مما يوفر للمستخدم شفافية كاملة حول التكاليف المتوقعة. يتميز التصميم بوجود أزرار اختيار واضحة لكل حجم، مما يسهل عملية الاختيار. بعد تحديد الحجم المناسب، يمكن للمستخدم المتابعة بالنقر على زر "Request A Ride" لطلب الشاحنة، أو العودة إلى الشاشة السابقة باستخدام زر "Back". يضمن هذا التصميم مرونة في اختيار الخدمة، مما يلبي احتياجات الشحن المختلفة للمستخدمين ويقدم لهم خيارات متنوعة تتناسب مع ميزانياتهم ومتطلباتهم.



الشكل 4.5: شاشة اختيار نوع الشحنة/المركبة

4.2.6 الشاشة الرئيسية لسائق الشاحنة

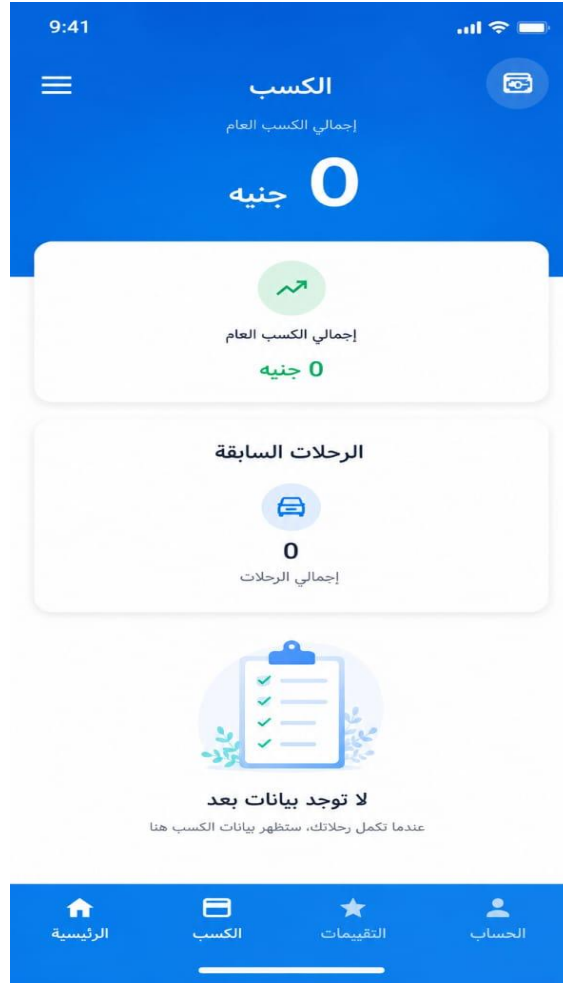
تُقدم الشاشة الرئيسية لسائق الشاحنة واجهة مخصصة تختلف عن واجهة المستخدم العادية، حيث تركز على المهام والوظائف التي يحتاجها السائق لإدارة رحلاته. تعرض هذه الشاشة خريطة تفاعلية للمملكة العربية السعودية، مما يتيح للسائق رؤية موقعه الحالي والرحلات المتاحة أو المخصصة له. في الجزء العلوي من الشاشة، يظهر عنوان "سائق الشاحنة" وحالة الاتصال الحالية "متصل حالياً"، مما يوضح للسائق وضعه في النظام. في الجزء السفلي، يوجد شريط تنقل يحتوي على أيقونات وخيارات رئيسية تشمل: "الرئيسية" للعودة إلى هذه الشاشة، "الأرباح" لمراجعة الدخل والمكاسب، "التقييمات" للاطلاع على تقييمات العملاء، و "الحساب" لإدارة الملف الشخصي والإعدادات. يهدف هذا التصميم إلى توفير جميع الأدوات اللازمة للسائق لإدارة عمله بكفاءة، من تتبع موقعه إلى مراجعة أدائه المالي والتشغيلي.



الشكل 4.6: الشاشة الرئيسية لسائق الشاحنة

4.2.7 شاشة الأرباح

تُعد شاشة الأرباح جزءاً حيوياً من تطبيق سائق الشاحنة، حيث توفر للسائق نظرة شاملة وواضحة على أدائه المالي. تعرض هذه الشاشة إجمالي الكسب العام للسائق، والذي يظهر حالياً بقيمة "0 جنية" في المثال الموضح، مما يشير إلى إمكانية تحديث هذا الرقم ديناميكياً بناءً على الرحلات المكتملة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الشاشة عدد الرحلات السابقة التي قام بها السائق، والذي يظهر أيضاً بقيمة "0" في هذه المرحلة. في الجزء السفلي من الشاشة، يوجد قسم مخصص لعرض تفاصيل الرحلات السابقة، مع رسالة توضيحية "لا توجد بيانات بعد" تشير إلى أنه سيتم عرض بيانات الأرباح بمجرد إكمال السائق لرحلاته. يهدف هذا التصميم إلى تحفيز السائقين وتزويدهم بمعلومات شفافة حول دخلهم، مما يساعدهم على تتبع أدائهم المالي واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عملهم.



الشكل 4.7: شاشة الأرباح

4.2.8 شاشة التقييمات

تُعد شاشة التقييمات عنصراً مهماً في بناء الثقة وتحسين جودة الخدمة في التطبيق، حيث تتيح للسائقين رؤية تقييمات العملاء لأدائهم. تعرض هذه الشاشة عنواناً واضحاً "Your Ratings" (تقييماتك)، وتتبعه مجموعة من النجوم التي تمثل نظام التقييم. في المثال الموضح، تظهر خمس نجوم فارغة، مما يشير إلى أن السائق لم يتلقَ أي تقييمات بعد، أو أن هذا هو الشكل الافتراضي للشاشة. يهدف هذا التصميم إلى توفير آلية شفافة للسائقين لمراقبة مستوى رضا العملاء عن خدماتهم، مما يمكنهم من تحديد نقاط القوة والضعف في أدائهم والعمل على تحسينها. كما أن وجود نظام تقييم واضح يعزز من جودة الخدمة بشكل عام ويشجع على تقديم أفضل أداء ممكن.

8:17

📍 4G+ 5G

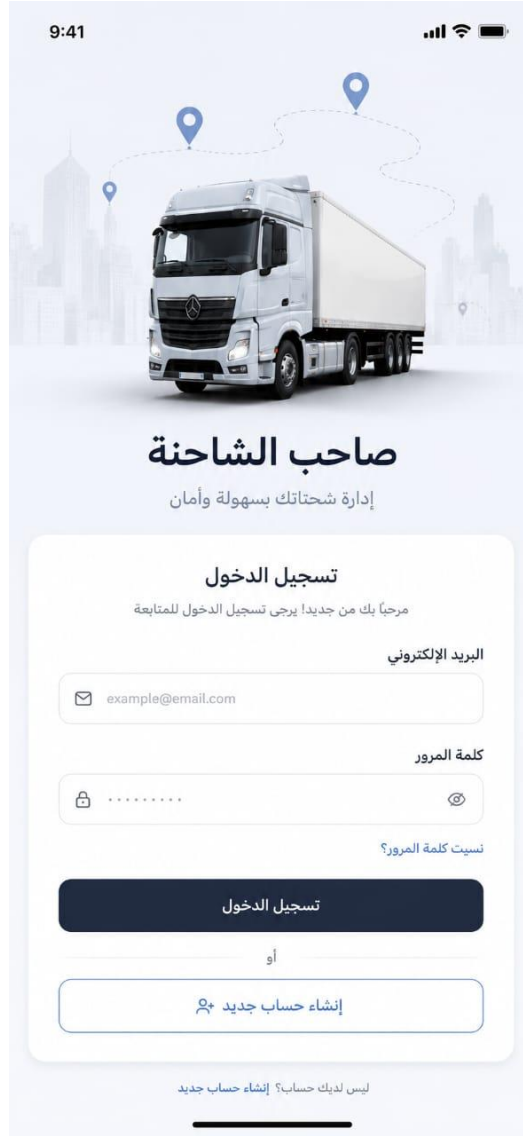
Your Ratings



الشكل 4.8: شاشة التقييمات

4.2.9 شاشة تسجيل دخول صاحب الشاحنة

تُقدم شاشة تسجيل دخول صاحب الشاحنة واجهة مخصصة لأصحاب الشاحنات، تختلف عن شاشة تسجيل الدخول الخاصة بالمستخدمين العاديين، مما يعكس الأدوار المختلفة داخل التطبيق. تتميز هذه الشاشة بتصميم أنيق يتضمن صورة لشاحنة مرسيدس بيضاء في الجزء العلوي، مما يضفي طابعاً احترافياً ويعزز من هوية التطبيق. تتضمن الشاشة حقولاً لإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، مع خيارات مشابهة لشاشة تسجيل الدخول العادية، مثل إظهار/إخفاء كلمة المرور. يتوفر زر "تسجيل الدخول" لتأكيد العملية، بالإضافة إلى زر "إنشاء حساب جديد" لأصحاب الشاحنات الجدد الذين يرغبون في الانضمام إلى المنصة. يهدف هذا التصميم إلى توفير تجربة دخول سلسة وآمنة لأصحاب الشاحنات، مما يمكنهم من إدارة أساطيلهم ورحلاتهم بفعالية.

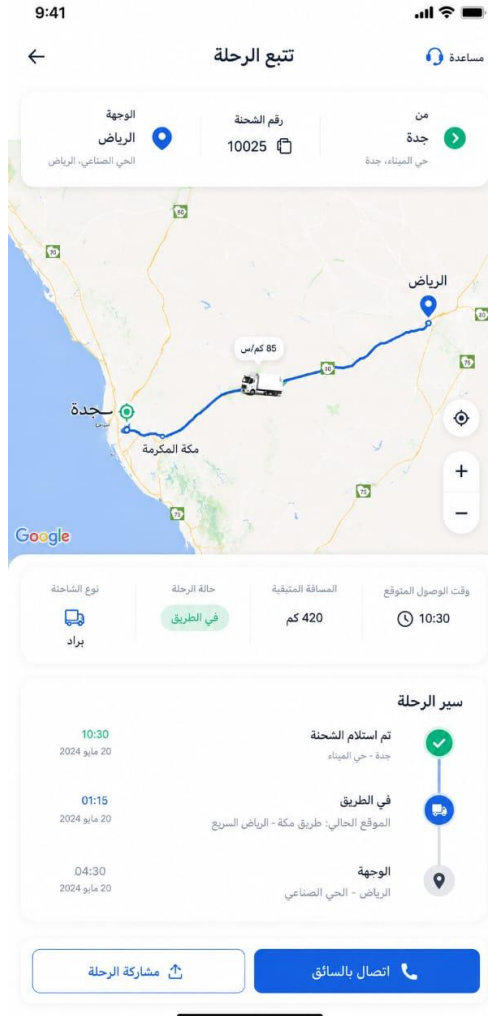


The screenshot displays the 'Owner Login' screen of a mobile application. At the top, the status bar shows the time as 9:41 and full signal and battery levels. The header features a white truck against a city skyline, with a dashed line and location pins indicating a route. Below the truck, the title 'صاحب الشاحنة' (Owner) is prominently displayed, followed by the subtitle 'إدارة شحنتك بسهولة وأمان' (Manage your cargo easily and safely). The main section is titled 'تسجيل الدخول' (Login) and includes a prompt: 'مرحباً بك من جديد! يرجى تسجيل الدخول للمتابعة' (Welcome back! Please login to continue). It contains two input fields: 'البريد الإلكتروني' (Email) with the placeholder 'example@email.com' and 'كلمة المرور' (Password) with a masked input. A link 'نسيت كلمة المرور؟' (Forgot password?) is positioned below the password field. A large blue button labeled 'تسجيل الدخول' (Login) is centered below the inputs. Below this button is a link 'أو' (or) followed by a button 'إنشاء حساب جديد' (Create new account). At the bottom, a small text line reads 'ليس لديك حساب؟ إنشاء حساب جديد' (Don't have an account? Create new account).

الشكل 4.9: شاشة تسجيل دخول صاحب الشاحنة

4.2.10 شاشة تتبع الرحلة

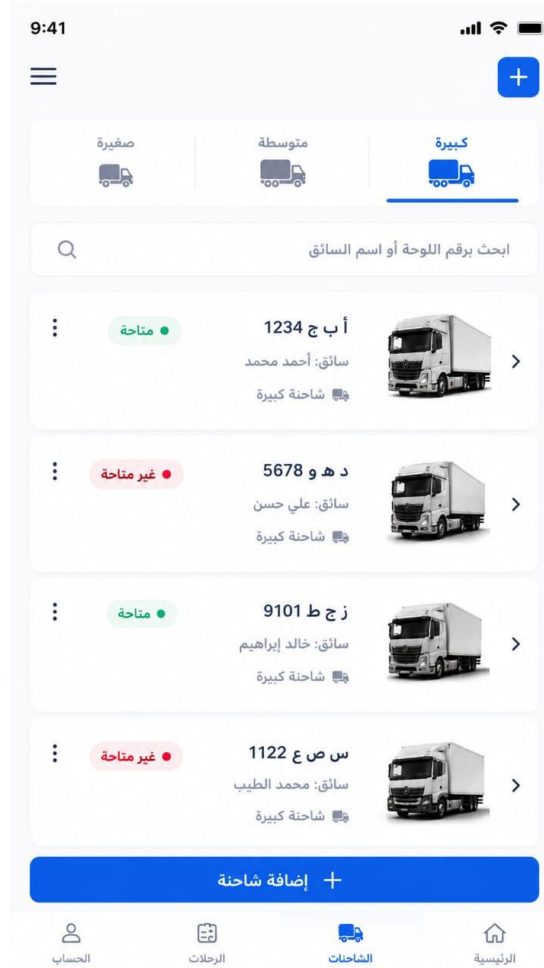
تُعد شاشة تتبع الرحلة ميزة أساسية في التطبيق، حيث توفر لأصحاب الشحنات والسائقين معلومات محدثة ودقيقة حول حالة الشحنة وموقعها. تعرض هذه الشاشة خريطة تفصيلية توضح المسار الذي تسلكه الشاحنة، مع تحديد نقطة الانطلاق (جدة) والوجهة النهائية (الرياض). تتضمن الشاشة معلومات حيوية مثل رقم الشحنة (10025)، المسافة المتبقية (420 كم)، ووقت الوصول المتوقع (10:30). الأهم من ذلك، تعرض الشاشة سجل سير الرحلة بشكل زمني، موضحاً المراحل التي مرت بها الشحنة: "تم استلام الشحنة"، "في الطريق" (مع تحديد الموقع الحالي)، و "الوجهة". يتيح هذا التصميم للمستخدمين متابعة شحناتهم في الوقت الفعلي، مما يوفر راحة البال ويزيد من الشفافية. كما تتضمن الشاشة أزراراً للتفاعل، مثل "مشاركة الرحلة" لمشاركة تفاصيل التتبع مع الآخرين، و "اتصال بالسائق" للتواصل المباشر مع السائق عند الحاجة.



الشكل 4.10: شاشة تتبع الرحلة

4.2.11 شاشة إدارة الشاحنات

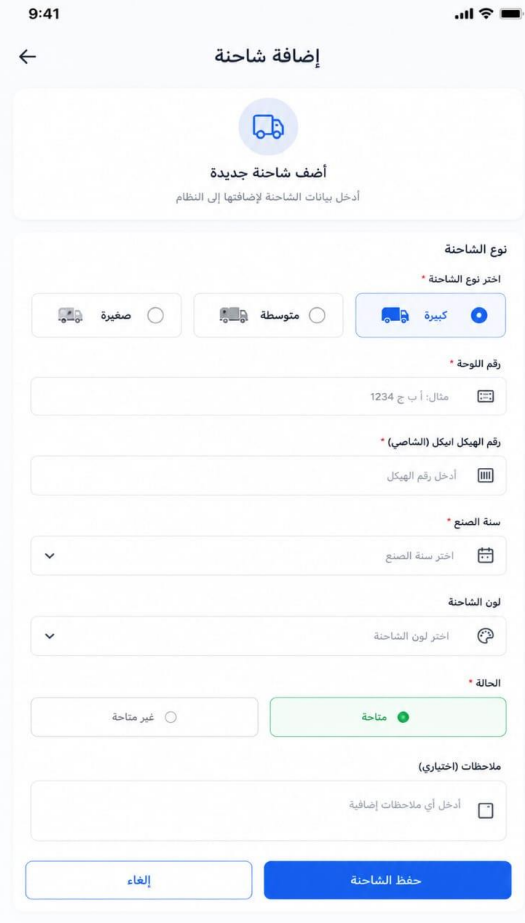
تُقدم شاشة إدارة الشاحنات لأصحاب الشاحنات واجهة شاملة للتحكم في أسطولهم من المركبات. تتميز هذه الشاشة بوجود تبويبات علوية تسمح بالتبديل بين أنواع الشاحنات المختلفة (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، مما يسهل عملية الفرز والعرض. أسفل التبويبات، يوجد شريط بحث يتيح لأصحاب الشاحنات البحث عن شاحنات معينة باستخدام رقم اللوحة أو اسم السائق. تعرض الشاشة قائمة مفصلة بالشاحنات المضافة، حيث يظهر لكل شاحنة رقم لوحتها، اسم السائق المسؤول عنها، ونوع الشاحنة (على سبيل المثال، "شاحنة كبيرة"). الأهم من ذلك، يتم عرض حالة كل شاحنة بوضوح، سواء كانت "متاحة" أو "غير متاحة"، مما يساعد في إدارة الجدولة والتخصيص. في الجزء السفلي من الشاشة، يتوفر زر "إضافة شاحنة"، والذي يوجه المستخدم إلى شاشة إضافة شاحنة جديدة. يهدف هذا التصميم إلى توفير أداة قوية ومرنة لأصحاب الشاحنات لإدارة أسطولهم بكفاءة وتحسين استخدامها.



الشكل 4.11: شاشة إدارة الشاحنات

4.2.12 شاشة إضافة شاحنة جديدة

تُعد شاشة إضافة شاحنة جديدة أداة أساسية لأصحاب الشاحنات لتسجيل مركباتهم الجديدة في نظام التطبيق. تتميز هذه الشاشة بتصميم منظم يتضمن مجموعة من الحقول التي يجب ملؤها لتوفير جميع المعلومات الضرورية عن الشاحنة. تشمل هذه الحقول: "نوع الشاحنة" (صغيرة، متوسطة، كبيرة)، "رقم اللوحة"، "رقم الهيكل (الشاصي)"، "سنة الصنع"، "لون الشاحنة"، و "الحالة" (متاحة أو غير متاحة). يتميز التصميم بوجود أمثلة توضيحية في بعض الحقول، مثل "مثال: أ ب ج 1234" لرقم اللوحة، مما يوجه المستخدمين في عملية الإدخال. كما تتضمن الشاشة حقلاً اختيارياً للملاحظات الإضافية، مما يتيح لأصحاب الشاحنات إضافة أي تفاصيل أخرى ذات صلة. في الجزء السفلي، يتوفر زران رئيسيان: "حفظ الشاحنة" لإتمام عملية الإضافة، و "إلغاء" للتراجع عن العملية. يضمن هذا التصميم أن تكون عملية إضافة الشاحنات الجديدة شاملة ودقيقة، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة للمركبات المتاحة في التطبيق.



الشكل 4.12: شاشة إضافة شاحنة جديدة

4.3 الخلاصة

لقد استعرض هذا الفصل بشكل مفصل الجوانب التطبيقية للمشروع، حيث تم تقديم تحليل شامل لشاشات التطبيق الرئيسية ووظائفها المتعددة. من خلال هذا الاستعراض، اتضح أن التطبيق مصمم لتلبية احتياجات كل من أصحاب الشحنات وسائقي الشاحنات، وذلك بتوفير واجهات مستخدم بديهية وفعالة. بدءاً من شاشات تسجيل الدخول التي تضمن الأمان وسهولة الوصول، مروراً بالشاشات التفاعلية لتحديد المسارات واختيار أنواع الشاحنات، وصولاً إلى شاشات إدارة الأرباح والتقييمات وتتبع الشحنات، يغطي التطبيق جميع مراحل عملية الشحن. يساهم هذا التصميم المتكامل في تحسين كفاءة عمليات النقل واللوجستيات، ويوفر شفافية أكبر بين جميع الأطراف المعنية. إن التركيز على سهولة الاستخدام والدقة في عرض المعلومات يجعل هذا التطبيق حلاً واعداً في قطاع النقل، حيث يمكنه تبسيط الإجراءات المعقدة وتقديم تجربة مستخدم مرضية.

الفصل الخامس

النتائج ، التوصيات والمقترحات المستقبلية

الفصل الخامس

النتائج ، التوصيات والمقترحات المستقبلية

5.1 النتائج :

بعد الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة شاحن، تم الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تؤكد نجاح النظام في تحقيق الأهداف الأساسية التي تم تطويره من أجلها. وقد أظهرت عملية التشغيل والاختبار أن النظام قادر على تقديم خدمات النقل وتأجير الشاحنات بصورة إلكترونية أكثر كفاءة مقارنة بالطرق التقليدية. ساهم النظام في توفير بيئة رقمية متكاملة تربط بين العملاء وأصحاب الشاحنات والسائقين، مما أدى إلى تسهيل عمليات الحجز وإدارة الرحلات وتحسين التواصل بين جميع الأطراف المرتبطة بخدمات النقل.

ومن أهم النتائج التي تم تحقيقها:

- تسهيل عملية تأجير الشاحنات إلكترونياً.
- تحسين إدارة الرحلات ومتابعة حالتها.
- توفير خدمة تتبع الشاحنات باستخدام GPS.
- تقليل الوقت والجهد المبذول في العمليات التقليدية.
- تحسين سرعة الوصول إلى المعلومات والبيانات.
- تنظيم بيانات المستخدمين والشاحنات بصورة إلكترونية.
- تحسين التواصل بين العملاء والسائقين وأصحاب الشاحنات.
- رفع مستوى الأمان والثقة داخل النظام.
- تحسين تجربة المستخدم من خلال واجهات سهلة وواضحة.

- كما أظهرت النتائج أن استخدام التقنيات الحديثة مثل Flutter و Firebase و Google Maps ساهم بصورة كبيرة في رفع كفاءة النظام وتحسين أدائه.

5.2 التوصيات :

1. تطوير النظام ليشمل وسائل دفع إلكترونية آمنة لتسهيل عمليات الدفع بين العملاء و أصحاب الشاحنات.
 2. دعم التطبيق عدة لغات لتوسع دائرة المستخدمين و إتاحة استخدام فئات مختلفة.
 3. تطوير لوحة تحكم أكثر تفصيلا للإدارة لمتابعة الرحلات و المستخدمينو التقارير بصورة أفضل.
 4. تطوير النظام مستقبلا ليدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين توزيع الرحلات و اقتراح المسارات المناسبة.
 5. العمل علي ربط منصة شاحن بخدمات لوجستية أخرى لتوفير نظام نقل متكامل يدعم احتياجات السوق المحلية .
 6. الاستفادة من البيانات التي يجمعها التطبيق واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليلها والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.
- تقوم منصة شاحن بجمع مجموعة من البيانات المهمة أثناء استخدام النظام، مثل:
- بيانات المستخدمين.
 - مواقع التحميل والتوصيل.
 - عدد الرحلات المنفذة.
 - أوقات الطلبات.
 - المسافات والمسارات المستخدمة.
 - مدة الرحلات.
 - تقييمات العملاء والسائقين.
 - أنواع الشحنات المطلوبة.
 - معدلات استخدام الشاحنات.

ويمكن الاستفادة من هذه البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات (Data Analytics & AI) من أجل:

- التنبؤ بمناطق الطلب المرتفع على الشاحنات.
 - توقع أوقات الذروة وفترات زيادة الطلب.
 - اقتراح أفضل المسارات لتقليل الزمن واستهلاك الوقود.
 - تحسين توزيع الشاحنات حسب الحاجة الفعلية.
 - التنبؤ بالأعطال أو انخفاض كفاءة التشغيل من خلال تحليل بيانات الرحلات.
 - تحسين تجربة المستخدم عبر تقديم توصيات وخدمات أكثر دقة.
 - دعم متخذي القرار بتقارير ذكية تساعد في التخطيط وإدارة الموارد.
- ويُعد استخدام الذكاء الاصطناعي في منصة شاحن خطوة مستقبلية مهمة يمكن أن تحول النظام من مجرد منصة لإدارة النقل إلى نظام ذكي قادر على التنبؤ وتحسين الأداء بصورة مستمرة، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وتحسين جودة الخدمات اللوجستية.

5.3 الخاتمة :

تناول هذا المشروع تصميم وتنفيذ منصة شاحن كنظام إلكتروني يهدف إلى تطوير خدمات النقل وتأجير الشاحنات باستخدام التقنيات الحديثة، وذلك من خلال توفير منصة رقمية تربط بين العملاء وأصحاب الشاحنات والسائقين داخل بيئة إلكترونية متكاملة تساعد على تسهيل عمليات الحجز وإدارة الرحلات وتتبع المركبات.

اعتمد المشروع على دراسة الجانب النظري المرتبط بنظم المعلومات والخدمات اللوجستية وتقنيات التتبع والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تحليل احتياجات المستخدمين وتصميم النظام وتنفيذه باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة مثل Flutter و Dart و Firebase و Google Maps.

وقد أظهرت نتائج المشروع أن التحول الرقمي يمكن أن يساهم بصورة فعالة في معالجة العديد من المشكلات المرتبطة بالطرق التقليدية في إدارة النقل، مثل صعوبة الوصول إلى الشاحنات المناسبة، وضعف التنسيق بين الأطراف، والتأخير في تنفيذ الرحلات، وعدم توفر معلومات دقيقة بصورة مستمرة.

كما أثبت النظام إمكانية تحسين إدارة الرحلات وتنظيم البيانات وتوفير خدمة تتبع مباشرة للشاحنات، مما ساعد في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم وزيادة سرعة الوصول إلى الخدمات.

وتبرز أهمية منصة شاحن أيضًا في قدرتها المستقبلية على الاستفادة من البيانات التي يجمعها التطبيق، حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتنبؤ بمعدلات الطلب وأوقات الذروة واقتراح أفضل المسارات وتحسين توزيع الشاحنات، الأمر الذي يجعل المنصة أكثر ذكاءً وكفاءة في دعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وبناءً على ما تم التوصل إليه، يمكن اعتبار منصة شاحن مشروعًا عمليًا يمثل خطوة نحو تطوير قطاع النقل داخل البيئة المحلية من خلال تقديم حل إلكتروني حديث يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية بصورة تتوافق مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التقني المستقبلي.

المصادر والمراجع

1. Buyya, R., Broberg, J., & Goscinski, A. (2019). *Cloud Computing: Principles and Paradigms*. Wiley.
2. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson.
3. Christopher, M. (2016). *Logistics and Supply Chain Management*. Pearson Education.
4. Cloud-Based Systems. (2023). *International Journal of Cloud Computing Technology*.
5. Coronel, C., & Morris, S. (2018). *Database Systems: Design, Implementation, and Management*. Cengage Learning.

- 6.E-Logistics and Digital Transformation.
(2022). *International Journal of Digital Logistics and Supply Chain Management*.
- 7.El-Rabbany, A. (2018). *Introduction to GPS: The Global Positioning System*. Artech House.
- 8.Erl, T., Puttini, R., & Mahmood, Z. (2013). *Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture*. Pearson.
- 9.Intelligent Transportation Systems (ITS). (2021). *Transportation Research Journal*.
10. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education.
11. Misra, P., & Enge, P. (2011). *Global Positioning System: Signals,*

Measurements, and Performance. Ganga-Jamuna Press.

12. Mobile Transport Applications. (2022). *Journal of Mobile Computing and Applications.*
13. Pressman, R. S. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach.* McGraw-Hill Education.
14. Rodrigue, J. P. (2020). *The Geography of Transport Systems.* Routledge.
15. Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts.* McGraw-Hill.
16. Smart Logistics Systems. (2021). *Journal of Logistics and Transportation Research.*

17. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*. Pearson.
18. Stair, R., & Reynolds, G. (2020). *Principles of Information Systems*. Cengage Learning.
19. Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson.
20. Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management*. Wiley.
21. Vehicle Tracking System Using GPS. (2020). *International Journal of Engineering Research and Technology*.
22. Web-Based Fleet Management. (2019). *International Journal of Computer Applications*.

23. Whitman, M. E., & Mattord, H. J.
(2021). *Principles of Information
Security*. Cengage Learning.